

**LAPORAN PROYEK RANCANG BANGUN SISTEM
MANAJEMEN SDM BERBASIS WEB DENGAN
INTEGRASI ABSENSI GPS, MERIT, DAN
PENGEMBANGAN KARIR**



Dosen Pengampu :

Ir. NIXON ERZED , MT.

Disusun oleh Kelompok 4:

Luqman Syahreno (20240801016) - Dafa Rafi Nur Wansyah (20240801157)
Muhammad Aditya (20240801234) - Fadhil Afiq Badruzzaman (20240801119)
Rizqi Bagus Wicaksono (20240801187) - Bagus Indra Prastya (20220801025)
Zefhana Ananda (20240801047) - Muhammad Dika Ramadhan (20240801045)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Proyek Mata Kuliah Arsitektur Berbasis Layanan yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Manajemen SDM Berbasis Web dengan Integrasi Absensi GPS, Sistem Merit, dan Pembinaan Karier" dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas dan penilaian mata kuliah Arsitektur Berbasis Layanan. Penyusunan laporan mencakup latar belakang, metodologi, tinjauan pustaka, analisis dan perancangan, implementasi, pengujian, serta pembahasan hasil pengembangan sistem.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan selama proses penyusunan laporan ini, khususnya:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjuk-Nya.
2. Rektor Universitas Esa Unggul, Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, S.T., M.B.A., IPU, ASEAN Eng.
3. Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dr. Gerry Firmansyah, S.T., M.Kom.
4. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Diah Aryani, S.T., M.Kom.
5. Kepala Program Studi Teknik Informatika, Dr. Riya Widayanti, S.Kom., MMSI.
6. Ir. Nixon Erzed, M.T., selaku dosen mata kuliah Arsitektur Berbasis Layanan, atas bimbingan, kesempatan, dan arahan yang diberikan.
7. Orang tua dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan moral maupun material.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan pada masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Tangerang, 23 Juli 2026

Perwakilan kelompok

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	v
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1. Tidak adanya validasi lokasi absensi dinas secara akurat.....	2
2. Penilaian kinerja yang subjektif dan tidak terukur.....	3
3. Ketiadaan sistem pembinaan karier yang terstruktur.....	3
5. Ketidakterhubungan data antarfungsi SDM.....	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Proyek	4
1.5 Manfaat Proyek	4
A. Manfaat Praktis.....	5
B. Manfaat Akademis	5
1.6 Batasan Proyek.....	5
BAB 2	7
METODOLOGI	7
2.1 Pendekatan Arsitektur Berbasis Layanan.....	7
2.1.1 Konsep SOA.....	7
2.1.2 Karakteristik SOA	7
2.1.3 RESTful API	8
2.1.4 Integrasi Antarlayanan	8
2.2 Metode Pengembangan Sistem	9
2.2.1 Perencanaan Kebutuhan.....	10
2.2.2 Perancangan Pengguna	10
2.2.3 Konstruksi	11
2.2.4 Transisi Sistem	11
2.3 Perangkat dan Teknologi Pengembangan	12
2.3.1 Laravel 12	12
2.3.2 PHP 8.2	12
2.3.3 MySQL	12
2.3.4 Filament 5	13

2.3.5 Tailwind CSS 4.....	13
2.3.6 Alpine.js	13
2.3.7 Face-api.js	14
2.3.8 Google Maps API	14
2.3.9 Laravel Reverb	14
2.3.10 Laravel Sanctum	15
2.3.11 Laravel Socialite	15
BAB 3	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
3.1 Penelitian Terdahulu.....	16
3.1.1 Sistem Absensi Berbasis GPS	16
3.1.2 Sistem Absensi dan Penggajian Terintegrasi.....	16
3.1.3 Sistem Informasi SDM Berbasis Web	17
3.1.4 Perbandingan Penelitian.....	17
3.2 Teori Pendukung	18
3.2.1 Service-Oriented Architecture (SOA).....	18
3.2.2 RESTful API	19
3.2.3 Laravel Framework.....	19
3.2.4 Unified Modeling Language (UML)	20
3.2.5 Black Box Testing.....	20
3.2.6 Geofencing dan Haversine Formula	21
3.2.7 Pengenalan Wajah.....	21
3.2.8 WebSocket dan Sistem Waktu Nyata.....	22
BAB 4.....	23
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	23
4.1 Analisis Kebutuhan Sistem	23
4.1.1 Kebutuhan Fungsional	23
4.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	25
4.2 Perancangan Arsitektur Sistem (SOA).....	26
4.3 Pemodelan UML	27
4.3.1 Use Case Diagram	27
4.3.2 Diagram Aktivitas.....	28
Diagram Aktivitas Absensi Dinas	29
Activity Diagram Sistem Merit.....	30
Activity Diagram Pembinaan Karier.....	32

4.3.3 Diagram Urutan.....	33
<i>Diagram Urutan Absensi Dinas</i>	33
<i>Diagram Urutan Perhitungan Merit</i>	35
<i>Diagram Urutan Pembinaan Karier</i>	36
4.3.4 Diagram Kelas.....	37
4.3.5 Entity Relationship Diagram (ERD).....	38
4.4 Perancangan UI/UX.....	40
BAB 5.....	42
IMPLEMENTASI SISTEM	42
5.1 Implementasi Kode Program	42
5.1.1 Integrasi Google Maps untuk Pemilih Lokasi.....	42
5.2.2 Absensi dengan GPS dan Kamera	43
5.2.3 Validasi Radius dengan Haversine Formula	44
5.2.5 Sistem Merit dan Perhitungan Skor.....	45
5.2.6 Analisis Kesenjangan Kompetensi	46
5.2.7 Notifikasi Multisaluran.....	47
5.3 Tangkapan Layar Antarmuka Sistem	48
5.3.1 Halaman Login.....	48
5.3.2 Panel Pegawai.....	48
Gambar 20. Screenshot Dashboard Pegawai.....	49
5.3.3 Panel Atasan	49
5.3.4 Panel HR	50
Gambar 23. Screenshot Dashboard HR.....	50
BAB 6.....	51
HASIL DAN PEMBAHASAN	51
6.1 Pengujian Sistem (Pengujian Kotak Hitam)	51
6.2 Pembahasan.....	54
BAB 7.....	56
PENUTUP	56
7.1 Kesimpulan	56
7.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar Alur Metodologi RAD Sistem ABL	9
Gambar 2 Diagram Blok Arsitektur SOA Sistem ABL.....	26
Gambar 3 Use Case Diagram Sistem ABL	28
Gambar 4 Diagram Aktivitas Absensi Dinas.....	29
Gambar 5 Activity Diagram Sistem Merit	31
Gambar 6 Activity Diagram Pembinaan Karier	32
Gambar 7 Sequence Diagram Absensi Dinas.....	33
Gambar 8 Sequence Diagram Perhitungan Merit.....	35
Gambar 9 Sequence Diagram Pembinaan Karier.....	36
Gambar 10 Class Diagram Sistem ABL.....	37
Gambar 11 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem ABL.....	39
Gambar 12 Desain Mockup Halaman Login.....	40

DAFTAR TABEL

Table 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Sistem ABL.....	17
Table 2 Kebutuhan Fungsional Sistem ABL	23
Table 3 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem ABL	25
Table 4 Parameter Pertukaran Data Integrasi Google Maps API	42
Table 5 Parameter Pertukaran Data Absensi GPS	44
Table 6 Rumus Perhitungan Merit.....	46
Table 7 Matriks Hasil Pengujian Black Box Sistem ABL.....	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini telah mendorong terjadinya transformasi signifikan di berbagai sektor industri, termasuk sektor pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang sebelumnya didominasi oleh sistem operasional konvensional. SDM merupakan aset paling berharga dalam suatu organisasi, sehingga pengelolaan yang efektif dan efisien menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan organisasi. Namun demikian, sebagian besar organisasi masih menjalankan proses manajemen SDM secara manual atau semi-digital, seperti pencatatan absensi secara konvensional, penilaian kinerja yang subjektif, serta tidak adanya sistem pemantauan pengembangan karier secara terstruktur. Situasi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak pada rendahnya efisiensi operasional serta menurunnya kualitas pengelolaan SDM.

Permasalahan utama yang sering ditemukan pada sistem pengelolaan SDM konvensional meliputi tiga aspek penting. Pertama, pada aspek absensi, khususnya absensi dinas luar kantor, tidak adanya mekanisme validasi lokasi yang akurat menyebabkan potensi manipulasi bukti kehadiran. Pegawai dapat melaporkan kehadiran tanpa benar-benar berada di lokasi tugas, yang berujung pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi. Kedua, pada aspek penilaian kinerja, sistem manual atau subjektif tanpa adanya indikator terukur (KPI) dan proses peninjauan 360 derajat mengakibatkan penilaian yang tidak objektif dan sulit dipertanggungjawabkan. Ketiga, pada aspek pengembangan karier, ketiadaan jalur karier yang jelas serta analisis kesenjangan kompetensi membuat pegawai kesulitan merencanakan pengembangan diri secara terarah.

Seiring meningkatnya adopsi teknologi digital di berbagai sektor, digitalisasi manajemen SDM menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Transformasi ini tidak hanya berperan sebagai inovasi tambahan, tetapi juga sebagai strategi utama dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Penerapan sistem

informasi SDM berbasis teknologi telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan objektivitas dalam pengelolaan SDM.

Sistem yang terintegrasi memungkinkan berbagai fungsi SDM seperti absensi, penilaian kinerja, dan pengembangan karier dikelola dalam satu platform yang terpusat dan saling terhubung.

Dalam pengembangan sistem informasi modern, pendekatan *ServiceOriented Architecture* (SOA) menjadi salah satu arsitektur yang banyak digunakan karena kemampuannya dalam menghasilkan sistem yang modular, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan berbagai layanan eksternal. Pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan pada sistem manajemen SDM yang membutuhkan integrasi berbagai komponen penting, seperti layanan peta untuk validasi lokasi absensi, deteksi wajah untuk verifikasi kehadiran, sistem notifikasi multialiran, serta autentikasi pengguna. Dengan demikian, SOA memungkinkan sistem untuk berkembang secara skalabel sesuai kebutuhan organisasi yang dinamis.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan mendesak akan sistem manajemen SDM yang terintegrasi secara menyeluruh, mulai dari absensi dinas berbasis GPS dengan verifikasi foto dan deteksi wajah, sistem merit dan KPI dengan penilaian 360 derajat, hingga pembinaan karier dengan analisis kesenjangan kompetensi, pelatihan, dan mentoring dalam satu ekosistem. Oleh karena itu, pengembangan sistem “ABL” (Absensi, Benefit, Learning) diharapkan menjadi solusi yang tidak hanya mendigitalisasi pengelolaan SDM, tetapi juga mengintegrasikan proses bisnis secara *end-to-end* untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pengelolaan SDM secara berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat beberapa permasalahan utama pada pengelolaan SDM konvensional yang menunjukkan perlunya sistem informasi terintegrasi berbasis teknologi digital.

1. **Tidak adanya validasi lokasi absensi dinas secara akurat**
Pegawai dapat melaporkan kehadiran tanpa benar-benar berada di lokasi tugas karena absensi dilakukan secara manual tanpa verifikasi koordinat geografis.

Hal ini menurunkan akuntabilitas dan transparansi kehadiran serta menunjukkan lemahnya pengawasan operasional lapangan.

2. **Penilaian kinerja yang subjektif dan tidak terukur**
Proses penilaian kinerja masih bersifat subjektif tanpa indikator KPI yang terstruktur dan proses peninjauan 360 derajat. Kondisi ini menyebabkan ketidakadilan dalam penilaian dan sulitnya mengidentifikasi area pengembangan pegawai secara objektif.
3. **Ketiadaan sistem pembinaan karier yang terstruktur**
Pegawai tidak memiliki jalur karier yang jelas serta tidak mengetahui kompetensi apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai posisi yang diinginkan. Tidak adanya analisis kesenjangan kompetensi mengakibatkan pengembangan pegawai tidak terarah.
4. **Proses pelatihan dan mentoring yang tidak terkelola dengan baik**
Pengajuan pelatihan, persetujuan, dan pencatatan hasil pelatihan masih dilakukan secara manual. Mentoring antara atasan dan bawahan tidak terdokumentasi secara sistematis sehingga sulit dilacak dan dievaluasi.
5. **Ketidakterhubungan data antarfungsi SDM**
Data absensi, penilaian kinerja, dan pengembangan karier berada di sistem yang terpisah sehingga tidak ada integrasi data yang mendukung pengambilan keputusan SDM secara holistik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem manajemen SDM berbasis *sistem berbasis web* yang terintegrasi untuk mengelola absensi dinas, sistem merit, dan pembinaan karier dalam satu platform?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur absensi dinas dengan validasi lokasi berbasis GPS, verifikasi foto langsung, dan deteksi wajah untuk mencegah kecurangan kehadiran?

3. Bagaimana merancang sistem penilaian kinerja yang objektif berdasarkan KPI, kedisiplinan, penilaian atasan, dan penilaian 360 derajat dengan perhitungan merit otomatis?
4. Bagaimana mengimplementasikan fitur pembinaan karier yang mencakup analisis kesenjangan kompetensi, rekomendasi pengembangan, pengajuan pelatihan, dan pencatatan mentoring?
5. Bagaimana merancang arsitektur sistem yang aman, skalabel, dan mendukung integrasi layanan berbasis SOA?

1.4 Tujuan Proyek

Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem manajemen SDM berbasis *sistem berbasis web* “ABL” yang terintegrasi untuk mengoptimalkan proses pengelolaan SDM melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan sistem absensi dinas dengan validasi GPS, foto langsung melalui kamera, deteksi wajah, dan watermark otomatis untuk memastikan kehadiran yang akurat dan transparan.
2. Mengembangkan sistem merit dan KPI yang mencakup penetapan indikator, pemantauan capaian, penilaian 360 derajat, serta perhitungan skor merit secara otomatis dengan verifikasi dua tahap.
3. Menyediakan fitur pembinaan karier yang mencakup jalur karier, analisis kesenjangan kompetensi, rekomendasi pelatihan, pengajuan dan persetujuan pelatihan, serta pencatatan mentoring.
4. Menyediakan sistem *multiperan* yang mampu mengakomodasi kebutuhan Pegawai, Atasan, dan Admin SDM/HR dalam satu platform terintegrasi.

1.5 Manfaat Proyek

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis, sebagai berikut:

A. Manfaat Praktis

1. Memberikan kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan absensi dinas secara digital dengan validasi lokasi otomatis, sehingga proses kehadiran menjadi lebih transparan dan akuntabel.
2. Membantu atasan dalam memantau kehadiran bawahan, menetapkan dan menilai KPI secara objektif, serta mengelola pengembangan karier tim melalui sistem terintegrasi.
3. Membantu Admin SDM/HR dalam mengelola organisasi, memantau kinerja pegawai, menghasilkan laporan SDM, dan mengelola program pengembangan secara efektif.

B. Manfaat Akademis

1. Memberikan kontribusi ilmiah berupa model pengembangan sistem informasi manajemen SDM berbasis *Service-Oriented Architecture (SOA)* yang dapat dijadikan referensi dalam kajian digitalisasi pengelolaan SDM di Indonesia.
2. Menjadi dokumentasi implementasi integrasi teknologi modern seperti Laravel 12, Filament 5, Google Maps API, face-api.js, dan WebSocket dalam satu platform *sistem berbasis web*, yang dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya dalam bidang sistem informasi terintegrasi.

1.6 Batasan Proyek

Untuk menjaga fokus, konsistensi, dan kedalaman pembahasan, penelitian ini menetapkan beberapa batasan agar ruang lingkup penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem ABL dikembangkan sebagai *sistem berbasis web* menggunakan Laravel 12, PHP 8.2+, dan MySQL sebagai basis data. Penelitian ini berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis web dan tidak mencakup implementasi aplikasi *mobile native*.
2. Sistem hanya menangani absensi untuk perintah dinas aktif dan tidak mencakup absensi harian reguler.

3. Validasi lokasi absensi menggunakan GPS perangkat pengguna dan Google Maps API, serta bergantung pada akurasi GPS perangkat yang digunakan.
4. Sistem hanya menampilkan estimasi bonus berdasarkan skor merit dan tidak memproses pembayaran bonus secara riil.
5. Deteksi wajah menggunakan *face-api.js* untuk verifikasi antara sesi absensi dan tidak mencakup identifikasi wajah secara *waktu nyata*.
6. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *black box testing* dan tidak mencakup pengujian performa berskala besar seperti *load testing*.
7. Mentor dalam sistem merupakan atasan langsung dari pegawai.
8. Sistem dirancang untuk digunakan pada satu organisasi dan belum mendukung arsitektur *multi-tenant*.
9. Rumusan perhitungan tarif otomatis tidak ada dalam sistem ini, karena tidak terkait dengan transaksi keuangan.

BAB 2

METODOLOGI

2.1 Pendekatan Arsitektur Berbasis Layanan

2.1.1 Konsep SOA

Service-Oriented Architecture (SOA) adalah pendekatan arsitektur perangkat lunak yang membagi sistem ke dalam layanan-layanan modular, independen, *reusable*, dan berkomunikasi melalui antarmuka terstandarisasi [10]. Konsep ini menekankan *separation of concerns* sehingga setiap layanan memiliki fungsi yang jelas dan tidak saling bergantung secara langsung.

Dalam sistem ABL, SOA diterapkan dengan memisahkan komponen seperti manajemen pengguna, absensi dinas, sistem merit, pembinaan karier, notifikasi, dan autentikasi menjadi layanan terpisah yang tetap terintegrasi. Setiap layanan dikemas dalam *service layer* pada aplikasi Laravel dan berkomunikasi melalui mekanisme *dependency injection* serta *repository pattern*. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan dilakukan secara independen tanpa mengganggu sistem secara keseluruhan.

2.1.2 Karakteristik SOA

Penerapan SOA pada sistem ABL didasarkan pada karakteristik fundamental yang telah banyak digunakan dalam pengembangan sistem terdistribusi modern [10], [11]. Karakteristik utama tersebut meliputi:

1. ***Loose Coupling*** - Setiap layanan berinteraksi tanpa ketergantungan implementasi yang kuat. Perubahan pada satu layanan (misalnya perubahan logika perhitungan merit) tidak berdampak langsung pada layanan lainnya (seperti absensi atau notifikasi).
2. ***Abstraction*** - Detail implementasi internal layanan disembunyikan, sehingga konsumen layanan hanya berinteraksi melalui antarmuka yang telah ditentukan. Service layer seperti `AttendanceRecorder`, `MeritCalculator`, dan `CareerGapService` menyembunyikan kompleksitas logika bisnis di balik method yang terdefinisi.

3. **Reusability** - Satu layanan dapat digunakan kembali pada berbagai modul sistem yang berbeda. Contohnya, layanan notifikasi digunakan oleh modul absensi, merit, dan pembinaan karier.
4. **Statelessness** - Setiap permintaan bersifat independen tanpa penyimpanan sesi di server, sehingga mendukung skalabilitas. Prinsip ini diterapkan pada lapisan komunikasi RESTful API.
5. **Discoverability** - Setiap layanan dapat dikenali dan digunakan oleh komponen lain melalui dokumentasi yang jelas dan antarmuka yang terstandarisasi.

2.1.3 RESTful API

Representational State Transfer (REST) merupakan gaya arsitektur yang mendefinisikan sekumpulan batasan dalam pengembangan layanan berbasis web agar sistem bersifat skalabel, sederhana, dan mudah dipelihara [10]. Dalam implementasi sistem ABL, RESTful API digunakan sebagai lapisan komunikasi utama antara frontend dan backend.

RESTful API dalam sistem ABL mencakup:

- **Endpoint autentikasi** - Login, logout, dan manajemen sesi menggunakan Laravel Sanctum.
- **Endpoint absensi** - Penyimpanan data absensi, pengambilan status, dan sinkronisasi data luring.
- **Endpoint data master** - Pengambilan data pengguna, unit, jabatan, dan lokasi dinas.
- **Format pertukaran data** - JSON dengan struktur yang konsisten dan terdokumentasi.

2.1.4 Integrasi Antarlayanan

Sistem ABL mengintegrasikan berbagai layanan eksternal dan internal melalui pendekatan SOA:

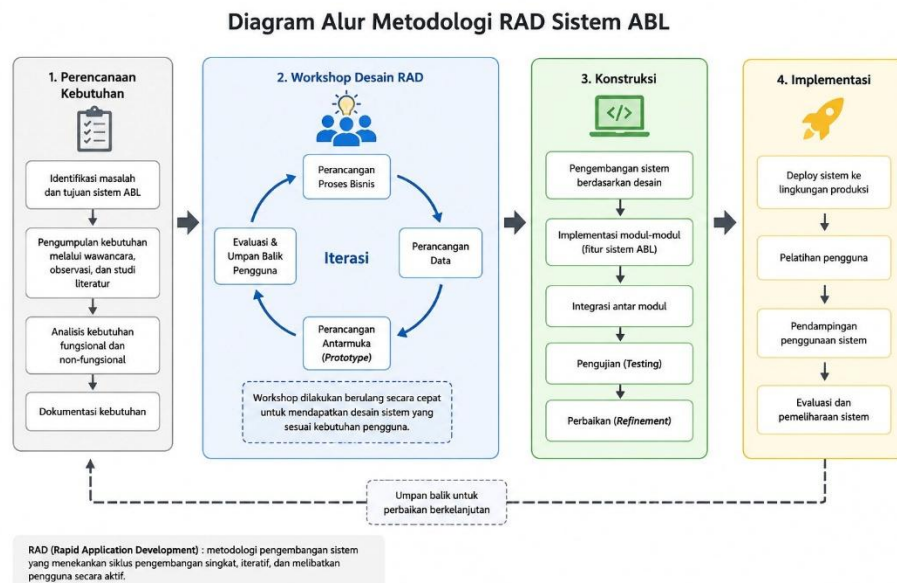
1. **Google Maps API** - Digunakan untuk memilih lokasi dalam pemilihan lokasi dinas oleh atasan. API ini memungkinkan pencarian lokasi berdasarkan nama

atau alamat, pemilihan titik koordinat pada peta, serta penyimpanan latitude dan longitude.

2. **Face-api.js** - Library JavaScript untuk deteksi wajah dan ekstraksi *face descriptor* yang digunakan untuk verifikasi kesesuaian wajah antara sesi absensi satu dengan lainnya.
3. **Laravel Reverb (WebSocket)** - Server WebSocket resmi Laravel yang mendukung komunikasi *waktu nyata* untuk notifikasi dan pembaruan status secara *event-driven*.
4. **Notifikasi Multisaluran** - Sistem notifikasi yang mendukung pengiriman melalui beberapa saluran sekaligus (in-app database, web push, email, dan WhatsApp) berdasarkan preferensi pengguna.
5. **SMTP Gmail** - Layanan email untuk pengiriman notifikasi dan laporan.

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan yang digunakan dalam pembangunan sistem ABL adalah *Rapid Application Development* (RAD) [15]. RAD merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada siklus pengembangan yang pendek dan iteratif dengan melibatkan partisipasi aktif pengguna. RAD dipilih karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan dan kemampuannya menghasilkan sistem fungsional dalam waktu yang relatif singkat.



Gambar 1 Gambar Alur Metodologi RAD Sistem ABL

Tahapan dalam metode RAD terdiri dari empat fase utama:

2.2.1 Perencanaan Kebutuhan

Fase *requirement planning* merupakan tahap awal yang berfokus pada identifikasi, analisis, dan pendokumentasian kebutuhan sistem secara menyeluruh melalui kolaborasi antara pengembang dan pengguna. Tahap ini mencakup:

- **Kajian literatur** - Studi pustaka dari penelitian terdahulu mengenai sistem absensi GPS, sistem merit KPI, dan sistem informasi SDM.
- **Identifikasi stakeholder** - Mengidentifikasi tiga peran pengguna utama: Pegawai, Atasan, dan Admin SDM/HR.
- **Analisis proses bisnis** - Memetakan alur bisnis pengelolaan SDM mulai dari absensi dinas, penilaian kinerja, hingga pembinaan karier.
- **Pendokumentasian kebutuhan** - Menghasilkan dokumen *Business Requirements Document* (BRD) yang mencakup kebutuhan fungsional, nonfungsional, aturan bisnis, dan kriteria keberhasilan.

2.2.2 Perancangan Pengguna

Fase *user design* merupakan tahap perancangan sistem yang dilakukan secara kolaboratif antara pengembang dan pengguna melalui pendekatan iteratif berbasis *prototyping*. Pada tahap ini, dilakukan:

- **Perancangan wireframe dan mockup** - Untuk seluruh peran pengguna dengan memperhatikan aspek *usability* dan kemudahan interaksi.
- **Pemodelan UML** - Menggunakan diagram *use case*, *activity*, *sequence*, *class*, dan *ERD* untuk memodelkan struktur sistem dan alur proses bisnis.
- **Perancangan basis data** - Mendesain skema database relasional untuk menyimpan data pengguna, organisasi, absensi, merit, dan pengembangan karier.
- **Validasi desain** - Hasil rancangan divalidasi oleh pengguna sebelum masuk ke tahap implementasi.

2.2.3 Konstruksi

Fase *construction* adalah tahap implementasi sistem berdasarkan desain yang telah disepakati, dilakukan secara bertahap dan iteratif sesuai prioritas fitur.

Pengembangan dilakukan dalam enam fase:

- **Fase 0 - Fondasi:** Instalasi Laravel, Filament, konfigurasi panel, login/logout, manajemen organisasi.
- **Fase 1 - Absensi Dinas:** Perintah dinas, GPS, kamera, validasi radius, watermark, penyimpanan luring.
- **Fase 2 - KPI dan Merit:** Periode penilaian, indikator KPI, penilaian 360, kalkulasi merit.
- **Fase 3 - Pembinaan Karier:** Kompetensi, analisis kesenjangan, pelatihan, mentoring.
- **Fase 4 - Laporan dan Operasional:** Dashboard, laporan CSV, backup, retensi foto.
- **Fase 5 - Merit Bulanan:** Perhitungan merit per bulan, *calculated_at*, verifikasi dua tahap.

Setiap iterasi ditutup dengan pengujian unit dan integrasi menggunakan PHPUnit untuk memastikan fitur berjalan sesuai spesifikasi.

2.2.4 Transisi Sistem

Fase *cutover* merupakan tahap akhir yang mencakup pengujian sistem secara menyeluruh, pelatihan pengguna, serta transisi dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi. Pada tahap ini dilakukan:

- **Black box testing** - Untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan tanpa mempertimbangkan struktur internal kode.
- **Penyusunan dokumentasi** - Dokumentasi pengguna untuk setiap peran dan dokumentasi operasional untuk deployment.
- **Pelatihan pengguna** - Pelatihan bagi perwakilan setiap peran dalam mengoperasikan sistem.

2.3 Perangkat dan Teknologi Pengembangan

Tools dan teknologi yang digunakan pada sistem ABL dipilih sesuai kebutuhan *sistem berbasis web* yang modular, aman, dan mudah diintegrasikan antar layanan.

2.3.1 Laravel 12

Laravel merupakan framework PHP berbasis arsitektur *Model-ViewController* (MVC) yang menyediakan struktur pengembangan aplikasi web yang terorganisir dan produktif [3]-[6]. Laravel 12 dipilih karena menawarkan peningkatan performa pada routing, sistem *queue*, serta keamanan autentikasi yang lebih baik dibandingkan versi sebelumnya.

Dalam sistem ABL, Laravel berperan sebagai inti *backend* yang menangani logika bisnis, manajemen *multi-peran*, serta integrasi berbagai layanan seperti *Eloquent ORM* untuk interaksi database, *Queue* untuk notifikasi asinkron, dan *Scheduler* untuk tugas terjadwal (backup, retensi foto).

2.3.2 PHP 8.2

PHP 8.2 merupakan versi terkini dari bahasa pemrograman *server-side* yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web dinamis. Peningkatan signifikan pada PHP 8.2 mencakup penambahan fitur *readonly properties*, *type system improvements*, serta peningkatan performa secara keseluruhan. Fitur PHP 8.2 seperti *enum* digunakan secara ekstensif dalam sistem ABL untuk mendefinisikan status dan tipe data (UserPeran, AttendanceStatus, DutyTripStatus, ReviewType, TrainingRequestStatus, MentoringStatus).

2.3.3 MySQL

MySQL merupakan *Relational Database Management System* (RDBMS) yang digunakan untuk mengelola data terstruktur [14]. MySQL dipilih karena stabilitas, performa tinggi, serta dukungan optimasi indeks yang baik untuk transaksi intensif.

Dalam sistem ABL, MySQL digunakan untuk menyimpan data pengguna, unit organisasi, jabatan, perintah dinas, absensi, KPI, merit, kompetensi, pelatihan,

dan mentoring. Struktur relasionalnya mendukung konsistensi data antarmodul dalam sistem terintegrasi. Pada lingkungan pengembangan, MySQL berjalan dalam *Docker container* pada port 3307.

2.3.4 Filament 5

Filament adalah *admin panel framework* untuk Laravel yang menyediakan antarmuka administrasi yang kaya fitur dengan cepat. Filament 5 digunakan untuk membangun tiga panel terpisah:

- **Panel Pegawai** (*/pegawai*) - Untuk melihat dinas, absensi, KPI, merit, kompetensi, pelatihan, mentoring.
- **Panel Atasan** (*/atasan*) - Untuk membuat perintah dinas, mengelola KPI bawahan, verifikasi merit, persetujuan pelatihan.
- **Panel HR** (*/hr*) - Untuk mengelola organisasi, lokasi dinas, periode merit, kompetensi, laporan.

Setiap panel memiliki *resources*, *widgets*, dan *navigation* yang berbeda namun berbagi *models* dan *services* yang sama dalam satu kode dasar.

2.3.5 Tailwind CSS 4

Tailwind CSS adalah *utility-first CSS framework* yang memungkinkan pengembangan antarmuka secara cepat, fleksibel, dan responsif langsung pada struktur HTML. Dalam sistem ABL, Tailwind CSS digunakan untuk membangun tampilan frontend yang konsisten pada seluruh modul, dengan dukungan Vite untuk *asset bundling* dan optimasi.

2.3.6 Alpine.js

Alpine.js merupakan framework JavaScript ringan yang digunakan untuk memberikan interaktivitas pada halaman web tanpa kebutuhan konfigurasi kompleks. Dalam sistem ABL, Alpine.js digunakan untuk mengelola interaksi UI seperti *dropdown*, *modal*, validasi *form*, dan komponen dinamis yang terintegrasi dengan Laravel *Blade*.

2.3.7 Face-api.js

Face-api.js adalah library JavaScript untuk deteksi wajah dan pengenalan wajah berbasis browser yang menggunakan *TensorFlow.js* sebagai *backend*. Library ini menyediakan model yang telah dilatih untuk deteksi wajah, ekstraksi *landmark*, dan perhitungan *face descriptor*.

Dalam sistem ABL, *face-api.js* digunakan untuk:

- Mendeteksi wajah pada foto yang diambil saat absensi.
- Mengekstrak *face descriptor* (vektor fitur wajah).
- Membandingkan *descriptor* antara sesi absensi untuk mendeteksi ketidaksesuaian wajah.

Model face-api.js disimpan di direktori `public/models/` dan dimuat di sisi klien.

2.3.8 Google Maps API

Google Maps API merupakan layanan peta digital dari Google yang menyediakan berbagai fungsionalitas geospasial. Dalam sistem ABL, Google Maps API digunakan untuk:

- **pemilih lokasi** - Atasan dapat mencari lokasi dinas berdasarkan nama atau alamat, memilih titik pada peta, serta menyimpan koordinat latitude dan longitude.
- **Visualisasi peta** - Menampilkan lokasi dinas dan posisi geografis pada peta interaktif.
- **Geocoding** - Konversi alamat menjadi koordinat geografis.

Google Maps API Key dikonfigurasi melalui environment variable dan dibatasi berdasarkan domain, jenis API, dan kuota penggunaan untuk keamanan.

2.3.9 Laravel Reverb

Laravel Reverb adalah server WebSocket resmi dari Laravel yang digunakan untuk mendukung komunikasi *waktu nyata* dalam aplikasi modern

[13]. Dalam sistem ABL, Laravel Reverb digunakan untuk mendukung notifikasi *waktu nyata* dan pembaruan status secara *event-driven*.

2.3.10 Laravel Sanctum

Laravel Sanctum merupakan sistem autentikasi berbasis token ringan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara *frontend* dan *backend*. Sanctum mendukung autentikasi untuk *Single Page Application* (SPA) dan API dengan pendekatan *token-based authentication*.

Dalam sistem ABL, Laravel Sanctum digunakan untuk memvalidasi setiap permintaan API, termasuk endpoint absensi dan sinkronisasi data luring.

2.3.11 Laravel Socialite

Laravel Socialite menyediakan antarmuka yang sederhana untuk autentikasi OAuth dengan berbagai penyedia seperti Google, Facebook, dan GitHub. Dalam sistem ABL, Socialite digunakan untuk mendukung autentikasi menggunakan Google OAuth 2.0, yang memungkinkan pengguna masuk dengan akun Google mereka tanpa perlu registrasi manual.

BAB 3

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengidentifikasi research gap pada sistem informasi pengelolaan SDM, terutama terkait digitalisasi absensi berbasis GPS dan pengembangan sistem informasi kepegawaian (HRIS) menggunakan framework Laravel.

3.1.1 Sistem Absensi Berbasis GPS

Sejumlah penelitian membahas penerapan teknologi GPS untuk validasi absensi guna meningkatkan akuntabilitas kehadiran karyawan. Fernando merancang sistem absensi online berbasis GPS menggunakan framework Laravel, PHP, dan MySQL dengan metode Waterfall pada satuan Brimob Polda Riau, yang memungkinkan personel mencatat jam masuk dan keluar sesuai wilayah tugas tanpa harus mendatangi kantor satuan kerja [3].

Siregar et al. merancang aplikasi absensi karyawan berbasis GPS dan face camera menggunakan framework Laravel pada PT KodingLab Integrasi Indonesia, dengan pengujian black box yang membuktikan bahwa sistem berjalan sesuai spesifikasi fungsional [9]. Virgiawan dan Sumanto mengembangkan aplikasi presensi berbasis GPS dan swafoto menggunakan Laravel dengan metode Rapid Application Development (RAD) pada CV. Global Digital Solution untuk mengatasi keterbatasan presensi manual dan fingerprint yang rawan kecurangan [5].

Satrio, Nawang Wulan, dan Amalia mengembangkan sistem absensi karyawan berbasis Laravel pada PT Arthur Teknik Indoprima dengan fitur absensi GPS, verifikasi swafoto, serta mekanisme persetujuan (ACC) dari HRD untuk validasi kehadiran di luar area kerja, menggunakan pendekatan Agile Scrum [11].

3.1.2 Sistem Absensi dan Penggajian Terintegrasi

Sitorus dan Rinaldo merancang sistem informasi absensi dan penggajian karyawan menggunakan framework Laravel dengan metode Scrum pada Danez

Health Care, yang mengintegrasikan pencatatan kehadiran dengan proses perhitungan gaji karyawan [4].

Ardila dan Harahap mengembangkan sistem informasi penggajian yang terintegrasi dengan fitur absensi fingerprint berbasis website pada PT Sejahtera Mandiri Sawita II untuk menggantikan proses penggajian manual berbasis Microsoft Excel, dengan tambahan fitur pengiriman slip gaji otomatis melalui WhatsApp Gateway [7]. Kholyat dan Susilowati melakukan penelitian mengenai monitoring absensi serta kinerja pegawai yang dievaluasi menggunakan User Acceptance Testing (UAT) untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna [6].

3.1.3 Sistem Informasi SDM Berbasis Web

Safitri, Praba, dan Faridi merancang aplikasi Human Resource Information System (HRIS) berbasis web menggunakan framework Laravel untuk meningkatkan efisiensi manajemen sumber daya manusia [1].

Aprilyani dan Rahdiana mengimplementasikan sistem informasi HRIS untuk modul absensi karyawan berbasis web pada lembaga pelatihan kerja (LPK) menggunakan metode Waterfall, mencakup tahap analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian sistem [2].

Tanjung dan Liptia merancang aplikasi absensi kepegawaian berbasis web menggunakan framework Laravel, basis data PostgreSQL, dan REST API pada Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan pengolahan data kehadiran pegawai yang sebelumnya masih bergantung pada Microsoft Excel [10].

Prayoga, Hamdani, dan Hakim mengimplementasikan sistem absensi online berbasis web menggunakan Laravel dengan Ngrok sebagai server untuk mempermudah proses hosting dan pengujian aplikasi secara daring [8].

3.1.4 Perbandingan Penelitian

Tabel berikut merangkum perbandingan penelitian terdahulu dengan sistem ABL yang dikembangkan:

Table 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Sistem ABL

Peneliti	Fitur Utama	Teknologi	Keterbatasan	Perbedaan ABL
----------	-------------	-----------	--------------	------------------

Pernando [3]	Absensi GPS berbasis Waterfall	Laravel, PHP, MySQL	Tidak ada validasi radius otomatis maupun verifikasi wajah	ABL menambahkan validasi radius geofencing (Haversine) dan verifikasi wajah otomatis
Siregar et al. [9]	Absensi GPS + face camera	Laravel, PHP	Tidak ada validasi radius waktu nyata dan sinkronisasi luring	ABL menambahkan validasi radius geofencing, watermark foto, dan sinkronisasi IndexedDB
Safitri, Praba, dan Faridi [1]	HRIS untuk efisiensi manajemen SDM	Laravel	Tidak ada modul absensi berbasis lokasi maupun sistem merit	ABL menambahkan absensi GPS geofencing, deteksi wajah, dan sistem merit dengan KPI & 360 review
Ardila dan Harahap [7]	Penggajian terintegrasi dengan absensi fingerprint	Laravel, Fingerprint	Bergantung pada perangkat fingerprint fisik; tidak ada pembinaan karier	ABL menggunakan absensi berbasis GPS/geolocation tanpa perangkat tambahan, serta modul pembinaan karier dan analisis kesenjangan kompetensi

3.2 Teori Pendukung

3.2.1 Service-Oriented Architecture (SOA)

Service-Oriented Architecture (SOA) merupakan paradigma arsitektur perangkat lunak yang menyusun sistem ke dalam kumpulan layanan independen yang saling berkomunikasi melalui antarmuka formal berbasis protokol standar [10].

SOA memiliki karakteristik utama berupa modularitas, *loose coupling*, dan interoperabilitas yang memungkinkan setiap layanan dikembangkan, diuji, dan dipelihara secara terpisah tanpa memengaruhi keseluruhan sistem [11].

Dalam sistem ABL, SOA memisahkan fungsi seperti autentikasi, manajemen organisasi, absensi, merit, pengembangan karier, dan notifikasi menjadi layanan terpisah sehingga sistem lebih fleksibel, skalabel, dan mudah dipelihara.

3.2.2 RESTful API

RESTful API merupakan implementasi arsitektur *Representational State Transfer* yang menyediakan mekanisme komunikasi antarsistem berbasis prinsip *stateless*, skalabilitas, dan keseragaman antarmuka [10]. Komunikasi dilakukan melalui protokol HTTP dengan format pertukaran data JSON yang ringan dan mudah diproses.

Dalam sistem ABL, RESTful API digunakan untuk komunikasi antara frontend dan backend, serta integrasi dengan layanan eksternal seperti Google Maps API.

3.2.3 Laravel Framework

Laravel merupakan framework PHP modern yang menyediakan struktur pengembangan aplikasi web melalui arsitektur MVC [3]-[6]. Laravel menawarkan berbagai fitur seperti routing, autentikasi, ORM (Eloquent), validasi, dan *queue management* yang mendukung pengembangan sistem berskala kompleks.

Keunggulan Laravel yang dimanfaatkan dalam sistem ABL meliputi:

- **Eloquent ORM** - Pemetaan objek-relasional yang elegan dengan fitur *relationships*, *scopes*, *accessors*, dan *mutators*.
- **Blade Templating** - Mesin template yang ringan dengan komponen dan slot.
- **Filament Integration** - Admin panel yang terintegrasi erat dengan ekosistem Laravel.
- **Task Scheduling** - Penjadwalan tugas cron seperti backup database dan retensi foto.

3.2.4 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak secara terstruktur. UML membantu menggambarkan sistem dalam bentuk diagram seperti use case, activity, sequence, class, dan ERD.

Dalam sistem ABL, UML digunakan untuk memodelkan seluruh alur proses bisnis sehingga desain sistem dapat dipahami secara konsisten oleh pengembang maupun pemangku kepentingan. Diagram UML yang digunakan dalam perancangan sistem ABL meliputi:

- **Use Case Diagram** - Menggambarkan interaksi antara aktor (Pegawai, Atasan, HR) dengan sistem.
- **Activity Diagram** - Memodelkan alur kerja proses bisnis seperti absensi dinas dan perhitungan merit.
- **Sequence Diagram** - Menunjukkan interaksi antarobjek dalam suatu skenario waktu.
- **Class Diagram** - Mendeskripsikan struktur kelas dan relasi antar entitas.
- **Entity Relationship Diagram (ERD)** - Memodelkan hubungan antar data dalam basis data.

3.2.5 Black Box Testing

Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada validasi fungsi sistem berdasarkan kebutuhan tanpa memperhatikan struktur internal kode [4]. Metode ini digunakan untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.

Dalam sistem ABL, *black box testing* diterapkan pada modul utama seperti autentikasi, perintah dinas, absensi, KPI, merit, pelatihan, dan mentoring untuk memastikan seluruh fungsi sistem bekerja secara valid dan sesuai kebutuhan pengguna.

3.2.6 Geofencing dan Haversine Formula

Geofencing adalah teknologi yang mendefinisikan batas geografis virtual sehingga sistem dapat merespons ketika perangkat memasuki atau meninggalkan area tertentu [1]. Dalam sistem ABL, geofencing digunakan untuk memvalidasi apakah pegawai berada di dalam radius lokasi dinas saat melakukan absensi.

Perhitungan jarak antara dua titik koordinat geografis menggunakan rumus **Haversine**:

$$\frac{c}{d = R \cdot c} = \frac{\sin^2(\Delta\text{lat}/2) + \cos(\text{lat1}) \cdot \cos(\text{lat2}) \cdot \sin^2(\Delta\text{lon}/2)}{\text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a})}$$

Keterangan:

- $\text{lat1}, \text{lon1}$ = koordinat lokasi dinas
- $\text{lat2}, \text{lon2}$ = koordinat posisi pegawai
- R = radius bumi (6371 km) • d = jarak antara dua titik

Jika $d \leq \text{radius_geofence}$, maka absensi dinyatakan valid.

3.2.7 Pengenalan Wajah

Face recognition adalah teknologi biometrik yang mengidentifikasi atau memverifikasi individu berdasarkan fitur wajah [2]. Dalam sistem ABL, *face-api.js* digunakan untuk:

1. **Deteksi wajah** - Mendeteksi keberadaan wajah dalam foto yang diambil.
2. **Ekstraksi face descriptor** - Menghasilkan vektor numerik yang merepresentasikan fitur unik wajah.
3. **Verifikasi wajah** - Membandingkan *face descriptor* antar sesi absensi untuk mendeteksi ketidaksesuaian.

Pendekatan ini membantu mencegah manipulasi bukti kehadiran dengan memastikan bahwa foto yang diambil benar-benar merupakan wajah asli dan konsisten antar sesi absensi.

3.2.8 WebSocket dan Sistem Waktu Nyata

WebSocket adalah protokol komunikasi dua arah (full-duplex) yang memungkinkan pertukaran data *waktu nyata* antara klien dan server melalui satu koneksi persisten. Teknologi ini lebih efisien dibandingkan polling karena mengurangi *overhead* komunikasi [13].

Pada sistem ABL, WebSocket melalui Laravel Reverb digunakan untuk mendukung notifikasi waktu nyata dan pembaruan status yang responsif tanpa perlu memuat ulang halaman.

BAB 4

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mendefinisikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari ekosistem *multi-peran* sistem “ABL” (Pegawai, Atasan, dan Admin SDM/HR) agar proses bisnis SDM digital dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi.

4.1.1 Kebutuhan Fungsional

Table 2 Kebutuhan Fungsional Sistem ABL

Kode	Kebutuhan Fungsional	Aktor
Manajemen Pengguna		
FR-USR-01	Sistem harus menyediakan fitur masuk dan keluar	Semua
FR-USR-02	Sistem harus membatasi akses berdasarkan peran Pegawai, Atasan, dan Admin SDM/HR	Semua
FR-USR-03	Admin SDM/HR harus dapat mengelola akun dan data Pegawai	HR
Absensi Dinas		
FR-ABS-01	Atasan dapat membuat perintah dinas bagi bawahan langsung yang memuat pegawai, tujuan, tanggal, keperluan, dan lokasi	Atasan
FR-ABS-02	Sistem harus menyediakan pemilih lokasi Google Maps untuk pemilihan lokasi dinas	Atasan
FR-ABS-03	Admin SDM/HR dapat menyimpan lokasi dinas yang sering digunakan beserta radius geofencing	HR
FR-ABS-04	Perintah dinas langsung aktif setelah dibuat dan dapat dilihat pegawai yang ditugaskan	Atasan
FR-ABS-05	Atasan hanya dapat mengubah atau membatalkan perintah sebelum waktu mulai; pegawai tidak dapat mengubah lokasi	Atasan
FR-ABS-06	Sistem harus mengambil koordinat GPS aktual pegawai saat absensi	Pegawai

FR-ABS-07	Sistem harus menghitung jarak antara posisi pegawai dan lokasi dinas serta memvalidasi radius	Pegawai
FR-ABS-08	Pegawai wajib mengambil foto melalui kamera perangkat langsung, tidak dari galeri	Pegawai

Kode	Kebutuhan Fungsional	Aktor
FR-ABS-09	Foto absensi harus memuat watermark: nama pegawai, tanggal, waktu, koordinat, lokasi	Sistem
FR-ABS-10	Sistem harus memeriksa apakah absensi dilakukan sesuai jadwal dinas	Pegawai
FR-ABS-11	Jika tidak ada internet, data absensi disimpan sementara pada perangkat (IndexedDB)	Pegawai
FR-ABS-12	Data absensi luring dikirim otomatis ketika koneksi internet tersedia	Pegawai
FR-ABS-13	Pegawai, Atasan, dan HR dapat melihat riwayat absensi sesuai hak akses	Semua

Sistem Merit

FR-MRT-01	Admin SDM/HR dapat membuat periode penilaian kinerja	HR
FR-MRT-02	Admin SDM/HR dapat mengatur indikator dan bobot KPI	HR
FR-MRT-03	Atasan dapat menetapkan target KPI kepada pegawai	Atasan
FR-MRT-04	Pegawai dan Atasan dapat melihat target serta capaian KPI	Pegawai, Atasan
FR-MRT-05	Sistem menyediakan penilaian 360 derajat (atasan ke pegawai, pegawai ke atasan, peer)	Semua
FR-MRT-06	Sistem menghitung skor merit berdasarkan KPI, kedisiplinan, penilaian atasan, dan 360	Sistem
FR-MRT-07	Pegawai dapat melihat skor merit, komponen penilaian, dan estimasi bonus	Pegawai
FR-MRT-08	Hasil penilaian harus diverifikasi oleh Atasan dan Admin SDM/HR sebelum dipublikasikan	Atasan, HR

Pembinaan Karier

FR-KAR-01	Sistem harus menampilkan jabatan pegawai saat ini dan jabatan yang dapat dicapai	Pegawai
-----------	--	---------

FR-KAR-02	Admin SDM/HR dapat menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan	HR
FR-KAR-03	Sistem membandingkan kompetensi pegawai dengan kompetensi jabatan tujuan	Sistem
FR-KAR-04	Sistem menampilkan kompetensi yang belum terpenuhi dan rekomendasi pengembangan	Pegawai
FR-KAR-05	Admin SDM/HR dapat mengelola katalog pelatihan internal dan eksternal	HR
Kode	Kebutuhan Fungsional	Aktor
FR-KAR-06	Pegawai dapat mengajukan pelatihan yang tersedia kepada atasan langsung	Pegawai
FR-KAR-07	Atasan dapat menyetujui atau menolak pengajuan pelatihan; atasan juga dapat merekomendasikan pelatihan	Atasan
FR-KAR-08	Admin SDM/HR memverifikasi pengajuan pelatihan dan mencatat hasil pelatihan	HR
FR-KAR-09	Pegawai dapat mengajukan jadwal mentoring kepada atasan	Pegawai
FR-KAR-10	Atasan dapat mencatat topik, target, hasil diskusi, dan tindak lanjut mentoring	Atasan

4.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

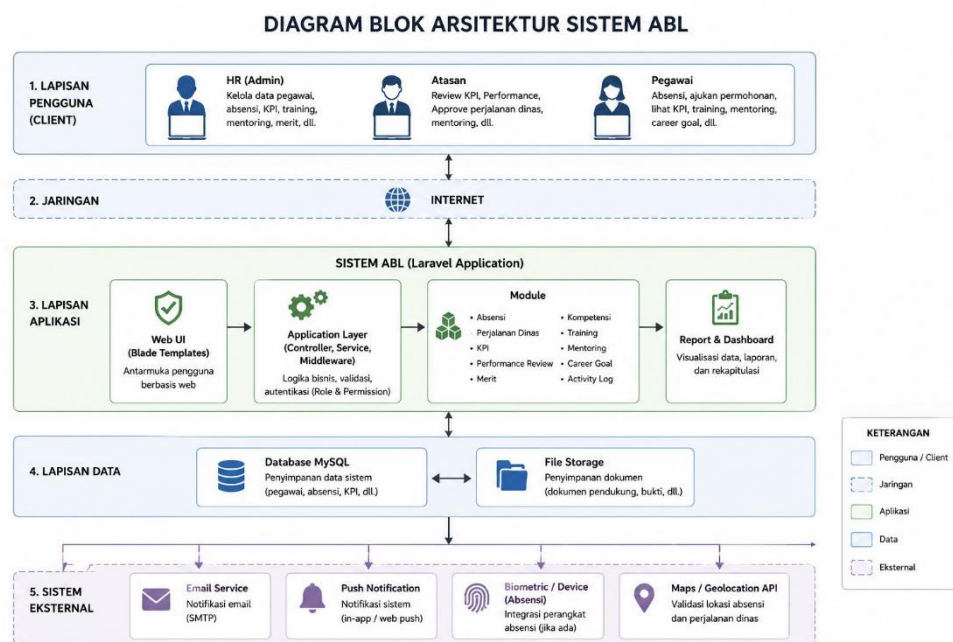
Table 3 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem ABL

Kode	Kebutuhan NonFungsional	Deskripsi
NFR-01	Keamanan	Sistem harus menerapkan autentikasi dan hak akses berdasarkan peran
NFR-02	Perlindungan Data	Data lokasi, foto, nilai kinerja, dan kompetensi pegawai harus dilindungi
NFR-03	Deteksi Lokasi Palsu	Sistem harus memiliki perlindungan dasar terhadap penggunaan <i>mock location</i>
NFR-04	Ketersediaan	Sistem harus dapat diakses selama 24 jam dengan target uptime 99%

NFR-05	Responsif	Sistem harus dapat digunakan melalui komputer dan smartphone
NFR-06	Kemampuan Luring	Absensi harus dapat disimpan sementara ketika tidak ada koneksi internet
NFR-07	Integrasi Google Maps	Sistem harus terhubung dengan Google Maps untuk pencarian lokasi dan pemilih lokasi
NFR-08	Keamanan API	Google Maps API Key harus dibatasi berdasarkan domain, jenis API, dan kuota penggunaan
NFR-09	Pencadangan Data	Sistem harus melakukan pencadangan data secara berkala

4.2 Perancangan Arsitektur Sistem (SOA)

Arsitektur sistem ABL dirancang menggunakan pendekatan *ServiceOriented Architecture* (SOA) yang memisahkan sistem ke dalam lapisan-lapisan layanan yang modular dan saling terintegrasi.



Gambar 2 Diagram Blok Arsitektur SOA Sistem ABL

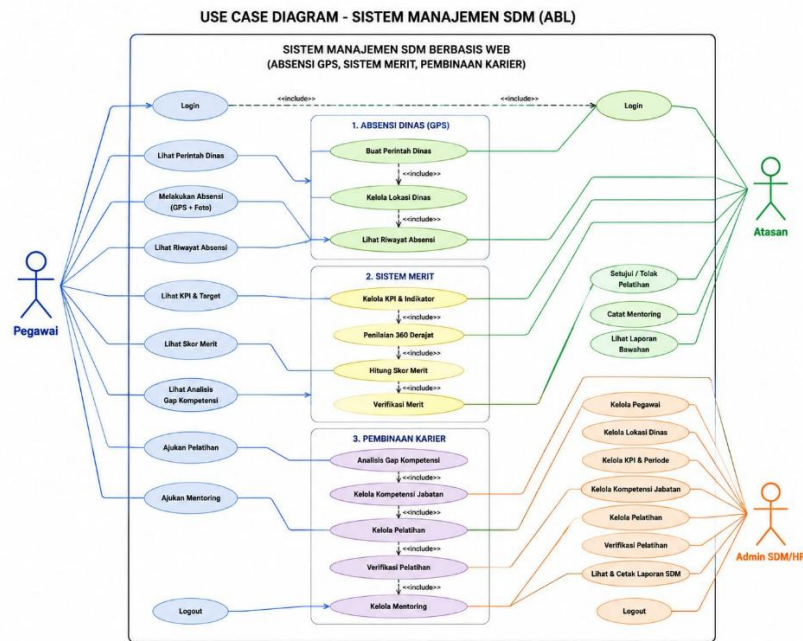
Arsitektur sistem ABL terdiri dari beberapa lapisan utama:

1. **Presentation Layer** - Tiga panel Filament (Pegawai, Atasan, HR) dan halaman absensi mobile khusus. Setiap panel menampilkan resources dan widgets yang sesuai dengan peran pengguna.
2. **Business Logic Layer** - Service layer yang menangani logika bisnis inti:
 - `AttendanceRecorder` - Merekam absensi dengan validasi GPS, radius, waktu, dan kamera.
 - `MeritCalculator` - Menghitung skor merit berdasarkan KPI, disiplin, penilaian atasan, dan 360.
 - `CareerGapService` - Menganalisis kesenjangan kompetensi antara pegawai dan jabatan tujuan.
3. **Data Access Layer** - Eloquent ORM yang memetakan objek ke dalam tabel database. Setiap model menerapkan `scopeVisibleTo()` untuk membatasi data berdasarkan peran pengguna.
4. **Integration Layer** - Layanan integrasi dengan sistem eksternal:
 - Google Maps API untuk pemilih lokasi dan geocoding.
 - Face-api.js untuk deteksi dan verifikasi wajah.
 - SMTP Gmail untuk pengiriman email notifikasi.
 - WhatsApp API untuk notifikasi WhatsApp.
 - Web Push API untuk notifikasi browser.
5. **Notification Layer** - Sistem notifikasi multialuran yang mendukung pengiriman melalui database (in-app), web push, email, dan WhatsApp dengan preferensi per pengguna.
6. **Infrastructure Layer** - MySQL untuk penyimpanan data, Laravel Queue untuk pemrosesan asinkron, Laravel Scheduler untuk tugas terjadwal, dan File Storage untuk penyimpanan foto.

4.3 Pemodelan UML

4.3.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor (Pegawai, Atasan, Admin SDM/HR) dengan sistem ABL.



Gambar 3 Use Case Diagram Sistem ABL

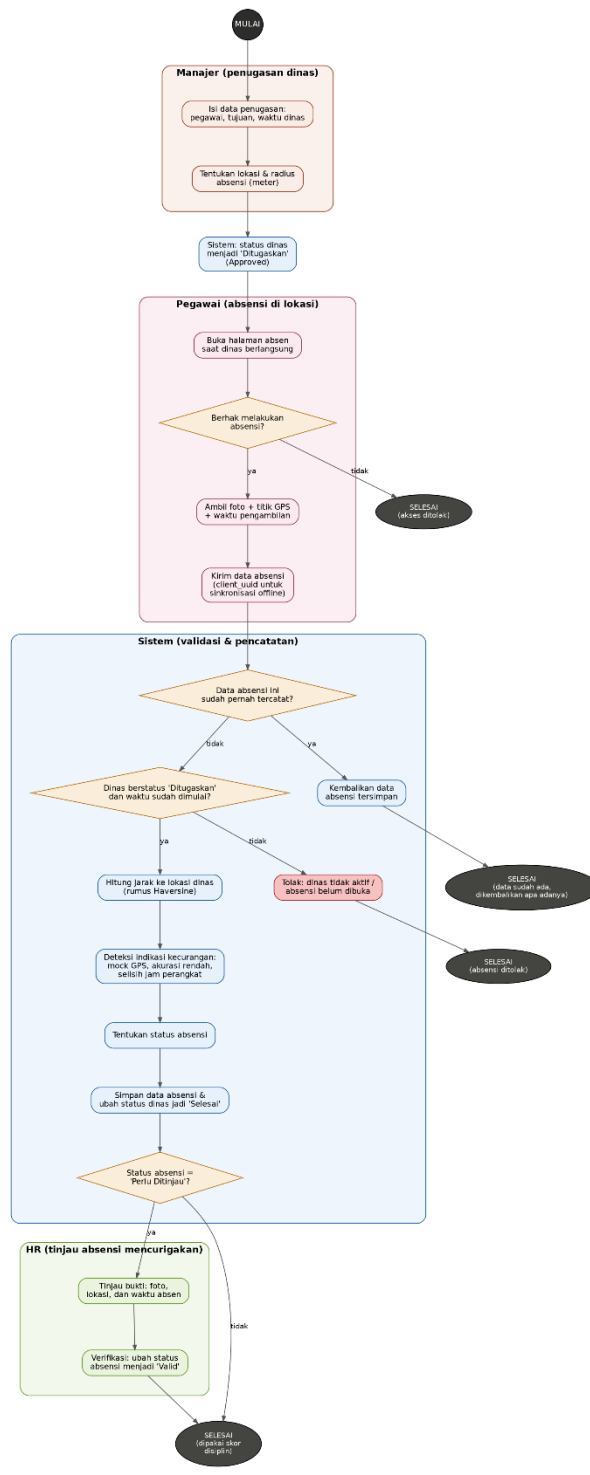
Aktor dalam sistem ABL:

1. **Pegawai (Employee)** - Melihat perintah dinas, melakukan absensi GPS + kamera, melihat KPI dan skor merit, mengisi penilaian 360, melihat jalur karier, mengajukan pelatihan dan mentoring.
2. **Atasan (Manager)** - Membuat perintah dinas untuk bawahan, memilih lokasi via Google Maps, memantau absensi bawahan, menetapkan dan menilai KPI, memverifikasi merit, menyetujui pelatihan, mencatat mentoring.
3. **Admin SDM/HR** - Mengelola data pegawai, unit, jabatan, lokasi dinas, periode KPI, indikator merit, kompetensi, katalog pelatihan, memverifikasi pelatihan, membuat laporan.

4.3.2 Diagram Aktivitas

Activity Diagram memodelkan alur kerja proses bisnis utama dalam sistem ABL.

Diagram Aktivitas Absensi Dinas



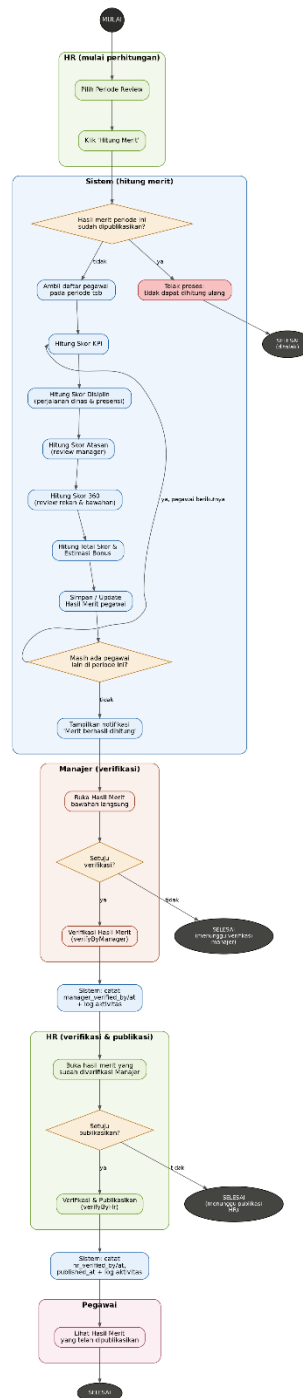
Gambar 4 Diagram Aktivitas Absensi Dinas

Alur absensi dinas:

1. Atasan memilih bawahan dan lokasi melalui pemilih lokasi Google Maps.

2. Atasan mengisi tujuan, keperluan, dan jadwal dinas, lalu menerbitkan perintah.
3. Pegawai menerima perintah dinas dan membuka halaman absensi.
4. Sistem mengambil koordinat GPS pegawai.
5. Sistem membandingkan posisi pegawai dengan lokasi dinas menggunakan rumus Haversine.
6. Jika dalam radius, pegawai dapat mengambil foto melalui kamera.
7. Sistem menambahkan watermark pada foto (nama, tanggal, waktu, koordinat, lokasi).
8. Data absensi disimpan. Jika luring, disimpan di IndexedDB dan disinkronkan saat daring.
9. Atasan dan HR dapat memantau hasil absensi.

Activity Diagram Sistem Merit



Gambar 5 Activity Diagram Sistem Merit

Alur sistem merit:

1. Admin SDM/HR membuat periode penilaian dan indikator KPI dengan bobot.
2. Atasan menetapkan target KPI kepada pegawai.
3. Pegawai menjalankan target KPI; atasan memperbarui capaian.

4. Pegawai dan atasan mengisi penilaian 360 derajat.
5. Sistem menghitung skor merit (KPI + disiplin + penilaian atasan + 360).
6. Atasan memverifikasi hasil merit.
7. Admin SDM/HR memverifikasi dan mempublikasikan hasil.
8. Pegawai dapat melihat skor merit, komponen, dan estimasi bonus.

Activity Diagram Pembinaan Karier



Gambar 6 Activity Diagram Pembinaan Karier

Alur pembinaan karier:

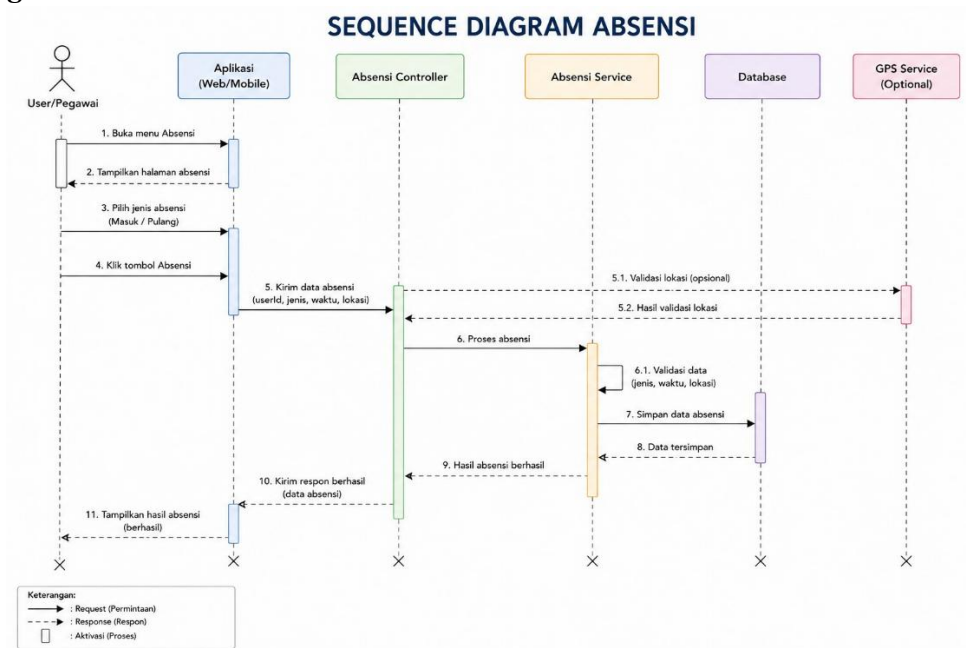
1. Admin SDM/HR menetapkan standar kompetensi per jabatan melalui PositionCompetency.
2. Pegawai memilih jabatan tujuan pada menu CareerGoal.

3. CareerGapService menganalisis kesenjangan kompetensi antara kompetensi pegawai dengan standar jabatan tujuan.
4. Sistem menampilkan gap kompetensi dan rekomendasi pengembangan (pelatihan atau mentoring).
5. Pegawai mengajukan pelatihan melalui TrainingRequest atau mentoring melalui Mentoring.
6. Atasan menyetujui atau menolak pengajuan pelatihan/mentoring.
7. Untuk pelatihan: Admin SDM/HR memverifikasi dan mencatat penyelesaian pelatihan.
8. Untuk mentoring: Atasan menjadwalkan sesi, mencatat hasil diskusi dan tindak lanjut.
9. Status pengajuan berubah menjadi Completed setelah seluruh tahap selesai.
10. Atasan juga dapat merekomendasikan pelatihan secara langsung berdasarkan hasil merit pegawai melalui mekanisme rekomendasi pelatihan.

4.3.3 Diagram Urutan

Sequence Diagram menunjukkan interaksi antarobjek dalam suatu skenario waktu.

Diagram Urutan Absensi Dinas

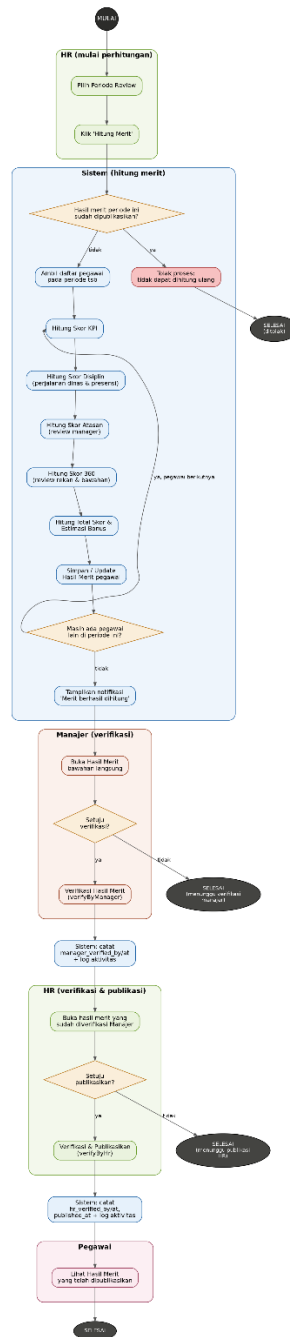


Gambar 7 Sequence Diagram Absensi Dinas

Urutan interaksi:

1. Atasan membuka halaman perintah dinas dan memilih bawahan serta lokasi melalui Google Maps.
2. Sistem menyimpan perintah dinas ke database.
3. Pegawai membuka halaman absensi; sistem mengambil data GPS pegawai.
4. Sistem menghitung jarak menggunakan Haversine dan memvalidasi radius.
5. Jika valid, pegawai mengambil foto; face-api.js mendeteksi wajah dan mengekstrak descriptor.
6. Sistem menambahkan watermark dan menyimpan data absensi.
7. Data absensi dan status dikembalikan ke pegawai.

Diagram Urutan Perhitungan Merit



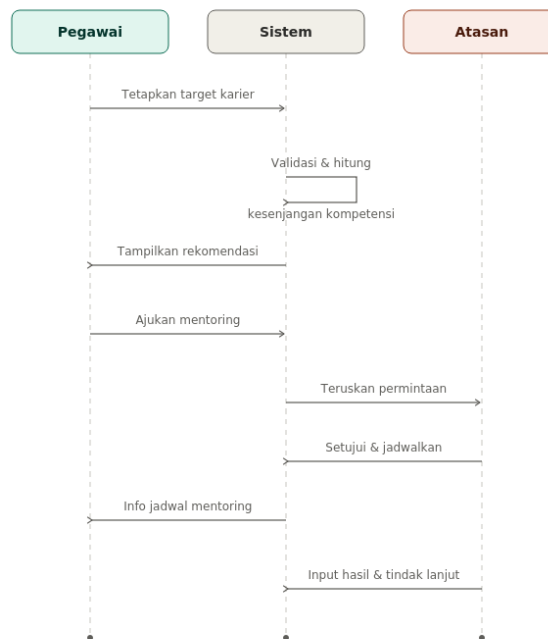
Gambar 8 Sequence Diagram Perhitungan Merit

Urutan interaksi:

1. Admin SDM/HR membuat periode penilaian dan indikator KPI.
2. Atasan menetapkan target KPI untuk pegawai.
3. Sistem menyimpan target KPI.
4. Pada akhir periode, atasan memperbarui capaian KPI.

5. Pegawai dan atasan mengisi penilaian 360 derajat.
6. Admin SDM/HR menjalankan perhitungan merit.
7. `MeritCalculator` mengambil data KPI, disiplin, penilaian atasan, dan 360.
8. Sistem menghitung total skor dan menyimpan hasil merit.
9. Atasan dan HR memverifikasi; hasil dipublikasikan.

Diagram Urutan Pembinaan Karier



Gambar 9 Sequence Diagram Pembinaan Karier

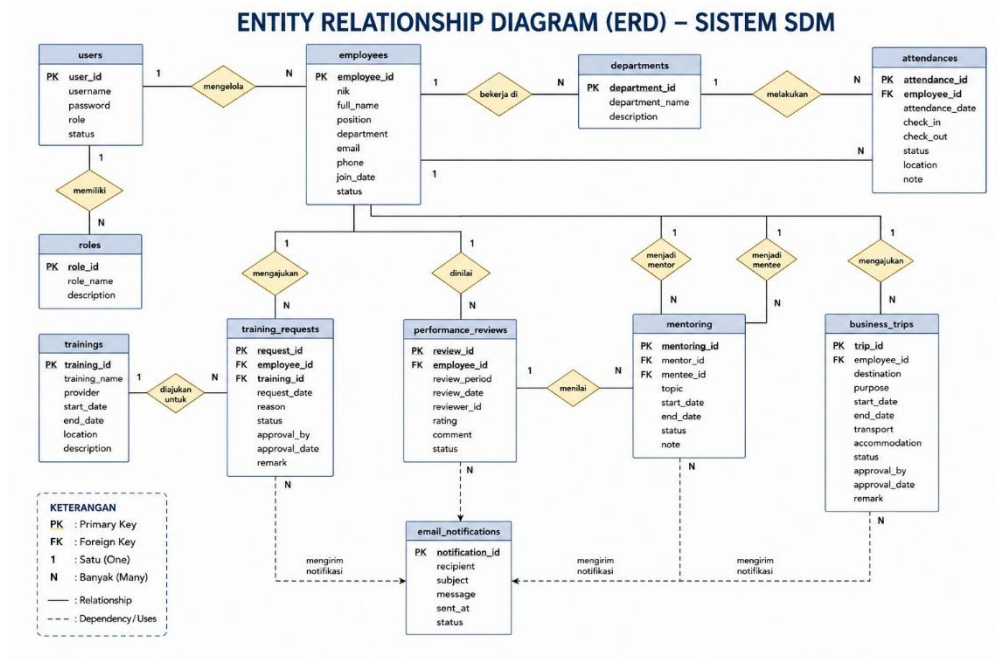
Urutan interaksi:

1. Pegawai membuka menu karier dan memilih jabatan tujuan.
2. Sistem menampilkan kompetensi pegawai saat ini dan standar kompetensi jabatan tujuan.
3. `CareerGapService` menghitung gap kompetensi dan menghasilkan rekomendasi pengembangan.
4. Pegawai mengajukan pelatihan atau mentoring berdasarkan rekomendasi sistem.
5. Sistem menyimpan pengajuan dan mengirim notifikasi ke atasan.

4. **DutyLocation** - Lokasi dinas dengan latitude, longitude, radius geofencing.
5. **Attendance** - Data absensi dengan relasi ke DutyTrip dan User. Memiliki status: Valid, OutsideRadius, Late, PendingSync, NeedsReview.
6. **ReviewPeriod & KpiIndicator** - Periode penilaian dengan indikator KPI dan bobot.
7. **EmployeeKpi** - Target dan capaian KPI per pegawai per indikator.
8. **PerformanceReview** - Penilaian 360 derajat dengan tipe: ManagerToEmployee, EmployeeToManager, Peer.
9. **MeritResult** - Hasil perhitungan merit dengan skor komponen dan total skor.
10. **Competency & PositionCompetency** - Data kompetensi dan standar kompetensi per jabatan.
11. **EmployeeCompetency** - Level kompetensi per pegawai.
12. **CareerGoal** - Target jabatan yang ingin dicapai pegawai.
13. **pelatihan & TrainingRequest** - Katalog pelatihan dan pengajuan pelatihan dengan alur persetujuan.
14. **Mentoring** - Data mentoring antara pegawai dan atasan.
15. **ActivityLog** - Catatan aktivitas untuk audit trail (polymorphic).

4.3.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

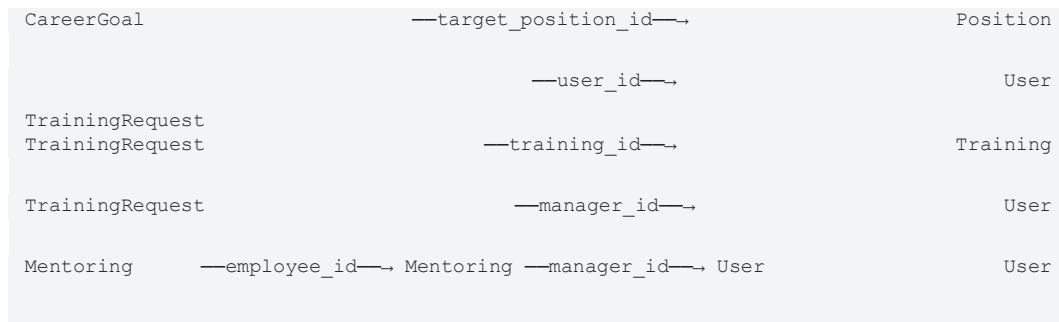
Entity Relationship Diagram (ERD) memodelkan hubungan antar data dalam basis data sistem ABL.



Gambar 11 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem ABL

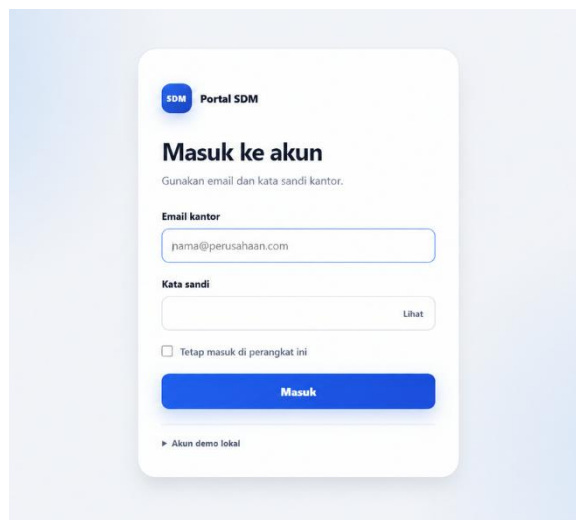
Relasi kunci antar entitas:

User	User	(Employee)	—manager_id→	User	(Manager)
			—unit_id→		Unit
User			—position_id→		Position
DutyTrip			—employee_id→		User
DutyTrip			—manager_id→		User
DutyTrip			—duty_location_id→		DutyLocation
Attendance			—duty_trip_id→		DutyTrip
Attendance			—employee_id→		User
			—review_period_id→		ReviewPeriod
MeritResult			—employee_id→		User
MeritResult					
EmployeeKpi			—kpi_indicator_id→		KpiIndicator
EmployeeKpi			—employee_id→		User
PerformanceReview			—reviewer_id→		User
PerformanceReview			—reviewee_id→		User
			—user_id→		User
CareerGoal					



4.4 Perancangan UI/UX

Perancangan antarmuka sistem ABL dilakukan dengan mempertimbangkan tiga peran pengguna yang berbeda. Setiap peran memiliki dashboard, navigasi, dan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.



Gambar 12 Desain Mockup Halaman Login

Perancangan UI/UX mencakup:

1. **Halaman Login Terpusat** - Satu halaman login untuk semua peran dengan redirect otomatis ke panel sesuai peran setelah autentikasi.
2. **Panel Pegawai** - Dashboard dengan ringkasan perintah dinas aktif, status absensi, KPI terbaru, skor merit, dan menu navigasi untuk absensi, KPI, kompetensi, pelatihan, mentoring.
3. **Panel Atasan** - Dashboard dengan ringkasan bawahan, perintah dinas aktif, KPI bawahan, permintaan persetujuan, dan menu untuk membuat perintah dinas, mengelola KPI, verifikasi merit, persetujuan pelatihan.

4. **Panel HR** - Dashboard dengan statistik organisasi, ringkasan absensi, merit per unit, dan menu untuk manajemen organisasi, lokasi dinas, periode merit, kompetensi, laporan.
5. **Halaman Absensi Mobile** - Halaman khusus yang diakses melalui perangkat mobile untuk melakukan absensi dengan GPS dan kamera, dengan panduan langkah demi langkah.

BAB 5

IMPLEMENTASI SISTEM

5.1 Implementasi Kode Program

5.1.1 Integrasi Google Maps untuk Pemilih Lokasi

Integrasi Google Maps API diimplementasikan untuk menyediakan pemilih lokasi yang memungkinkan atasan memilih lokasi dinas secara visual pada peta interaktif.

```
// MapPicker.php - Komponen Filament class MapPicker
{
    extends Field

    protected string $view = 'filament.forms.components.map-picker';

    protected function setUp(): void
    {
        parent::setUp();
        $this->default(['latitude' => -6.1750, 'longitude' => 106.8275]);
    }
}
```

Table 4 Parameter Pertukaran Data Integrasi Google Maps API

Tahap	Parameter	Keterangan
Inisialisasi Peta (Request)	center	Koordinat awal tampilan peta default
Inisialisasi Peta (Request)	zoom	Tingkat perbesaran peta
Pencarian Lokasi (Request)	masukan	Nama atau alamat lokasi yang dicari
Pencarian Lokasi (Response)	formatted_address	Alamat lengkap hasil pencarian
Pencarian Lokasi (Response)	geometry.location	Objek LatLng berisi latitude dan longitude
Pemilihan Titik (Event)	latLng.lat()	Latitude titik yang dipilih pengguna
Pemilihan Titik (Event)	latLng.lng()	Longitude titik yang dipilih pengguna
Penyimpanan (Output)	latitude	Latitude lokasi dinas yang disimpan
Tahap	Parameter	Keterangan
Penyimpanan (Output)	longitude	Longitude lokasi dinas yang disimpan

Cari atau pilih titik pada peta

Cari alamat



Cari alamat, klik peta, atau geser penanda. Alamat dan koordinat akan terisi otomatis.

Gambar 14. Integrasi Google Maps API

5.2.2 Absensi dengan GPS dan Kamera

Implementasi absensi menggabungkan pengambilan koordinat GPS dan foto kamera langsung melalui halaman mobile khusus.

```
// attendance-capture.js - Pengambilan GPS dan Kamera
async function captureAttendance() {
  // Ambil koordinat GPS const position = await getCurrentPosition(); const
  { latitude, longitude } = position.coords;

  // Ambil foto dari kamera const stream = await
  navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: { facingMode: 'environment', width:
  1280, height: 720 } });
  const photoBlob = await capturePhoto(stream);

  // Kirim data absensi const formData = new FormData();
  formData.append('latitude', latitude); formData.append('longitude', longitude);
  formData.append('photo', photoBlob, 'attendance.jpg');

  await axios.post(`/attendance/${dutyTripId}/store`, formData);
}
```

Table 5 Parameter Pertukaran Data Absensi GPS

Tahap	Parameter	Keterangan
Pengambilan (Request)	GPS	- Browser Geolocation API
Pengambilan (Response)	GPS	latitude, longitude Koordinat GPS aktual pegawai
Validasi Radius (Proses)	jarak	Hasil perhitungan Haversine
Validasi Radius (Proses)	radius_geofence	Radius yang diizinkan dari DutyLocation
Pengambilan (Request)	Foto	Stream kamera dari getUserMedia
Pengambilan (Proses)	Foto	Blob/File File hasil capture kamera
Tahap	Parameter	Keterangan
Watermark (Proses)	nama, tanggal, jam, koordinat	Data yang ditambahkan ke foto
Penyimpanan (Output)	Attendance record	Data absensi tersimpan di database

5.2.3 Validasi Radius dengan Haversine Formula

Validasi radius lokasi diimplementasikan menggunakan rumus Haversine untuk menghitung jarak antara posisi pegawai dan lokasi dinas.

```
// GeoDistance.php - Utility Haversine class
GeoDistance
{
    public static function haversine(float $lat1, float $lon1, float
    $lat2, float $lon2
    ): float {
        $earthRadius = 6371; // kilometer

        $dLat = deg2rad($lat2 - $lat1);
        $dLon = deg2rad($lon2 - $lon1);

        $a =
            sin($dLat / 2) ** 2
            + cos(deg2rad($lat1)) *
            sin($dLon / 2) ** 2;

        $c = 2 * atan2(sqrt($a), sqrt(1 - $a));

        return $earthRadius * $c; // jarak dalam kilometer
    }
}
```

5.2.4 Watermark Foto Otomatis

Sistem menambahkan watermark pada setiap foto absensi yang memuat identitas pegawai, waktu, dan lokasi untuk memastikan keaslian bukti kehadiran.

```
// AttendanceRecorder.php - Watermark Foto
private function addWatermark(string $photoPath, User $employee, DutyTrip $dutyTrip):
void {
    $image = Image::make(storage_path("app/{$photoPath}"));

    $watermarkText = sprintf(
        "%s\n%s\n%s\nLat: %s, Lng: %s\n%s",
        $employee->name,
        now()->format('d/m/Y H:i:s'),
        $dutyTrip->dutyLocation->name,
        $dutyTrip->dutyLocation->latitude,
        $dutyTrip->dutyLocation->longitude,
        $dutyTrip->dutyLocation->address
    );

    $image->text($watermarkText, 20, 50, function ($font) {
        $font->file(public_path('fonts/arial.ttf'));
        $font->size(14);
        $font->color([255, 255, 255]);
        $font->align('left');
        $font->valign('top');
    });

    $image->save(); }
```

5.2.5 Sistem Merit dan Perhitungan Skor

Perhitungan skor merit diimplementasikan dalam service MeritCalculator yang menghitung total skor berdasarkan empat komponen dengan bobot yang telah ditentukan.

```
// MeritCalculator.php - Perhitungan Skor Merit class
{
    public function calculate(ReviewPeriod $period): void
    {
        $employees = User::where('role', UserRole::Employee)->get();

        foreach ($employees as $employee) {
            $kpiScore = $this->calculateKpiScore($employee, $period);
            $disciplineScore = $this->calculateDisciplineScore($employee, $period);
            $managerScore = $this->calculateManagerScore($employee, $period);
            $review360Score = $this->calculateReview360Score($employee, $period);

            $totalScore = (
                $kpiScore * $period->kpi_weight
                + $disciplineScore * $period->discipline_weight
                + $managerScore * $period->manager_weight
                + $review360Score * $period->review_360_weight
            ) / 100;

            MeritResult::updateOrCreate(
                ['review_period_id' => $period->id, 'employee_id' => $employee->id],
                [
                    'kpi_score' => $kpiScore,

```

```

        'discipline_score' => $disciplineScore,
        'manager_score' => $managerScore,
        'review_360_score' => $review360Score,
        'total_score' => $totalScore,
        'calculated_at' => now(),
    ];
}
}

```

Table 6 Rumus Perhitungan Merit

onon	Komp	Sumber Data	Ra nge	Def ault Bobot
Score	KPI	$\text{employee_kpis.achievement} / \text{target} \times 100$, cap 120%	0-120	40 %
line	Discip	$\text{valid_days} / \text{total_calendar_days} \times 100$, cap 100	0-100	20 %
er	Manag	$\text{avg}(\text{performance_reviews.type=manager_to_employee}) / 5 \times 100$	0-100	20 %
	360	$\text{avg}(\text{performance_reviews.type=employee_to_manager OR peer}) / 5 \times 100$	0-100	20 %

Rumus:

```

total_score = (kpi_score × kpi_weight + discipline_score × discipline_weight
+ manager_score × manager_weight + review_360_score × review_360_weight) / 100

```

Komponen Nilai Rincian nilai berdasarkan KPI, kedisiplinan, penilaian atasan, dan umpan balik kinerja.			
Nilai KPI 76 × 40%	Nilai kedisiplinan 76 × 20%	Nilai atasan 76 × 20%	Nilai umpan balik 76 × 20%

Gambar 17. Implementasi Perhitungan Merit

5.2.6 Analisis Kesenjangan Kompetensi

Analisis kesenjangan kompetensi diimplementasikan dalam service `CareerGapService` yang membandingkan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan tujuan.

```
// CareerGapService.php - Analisis Gap Kompetensi
class CareerGapService
{
    public function analyze(User $employee, Position $targetPosition): array
    {
        $requiredCompetencies = PositionCompetency::where('position_id',
$targetPosition->id)
            ->with('competency')
            ->get();

        $gaps = [];

        foreach ($requiredCompetencies as $required) {
            $employeeCompetency = EmployeeCompetency::where('user_id', $employee->id)
                ->where('competency_id', $required->competency_id)
                ->first();

            $currentLevel = $employeeCompetency?->level ?? 0;
            $requiredLevel = $required->level;

            if ($currentLevel < $requiredLevel) {
                if ($currentLevel < $requiredLevel) {
                    $gaps[] = [
                        'competency' => $required->competency->name,
                        'current_level' => $currentLevel,
                        'required_level' => $requiredLevel,
                        'gap' => $requiredLevel - $currentLevel,
                    ];
                }
            }
        }

        return $gaps;
    }
}
```

5.2.7 Notifikasi Multisaluran

Sistem notifikasi multisaluran memungkinkan pengiriman notifikasi melalui berbagai saluran berdasarkan preferensi pengguna.

```
// HasDynamicChannels.php - Trait Notifikasi Multi-Channel
trait HasDynamicChannels
{
    public function via(object $notifiable): array
    {
        $channels = [];

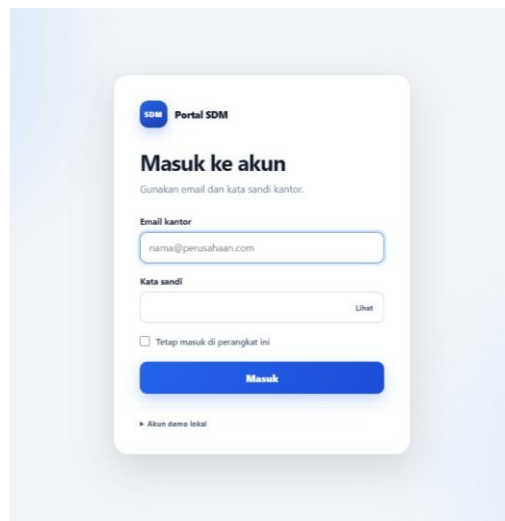
        if ($notifiable->notification_preferences['inapp'] ?? true) {
            $channels[] = 'database';
        }
        if ($notifiable->notification_preferences['webpush'] ?? false) {
            $channels[] = WebpushChannel::class;
        }
        if ($notifiable->notification_preferences['email'] ?? true) {
            $channels[] = 'mail';
        }
        if ($notifiable->notification_preferences['wa'] ?? false) {
            $channels[] = WhatsAppChannel::class;
        }

        return $channels;
    }
}
```

5.3 Tangkapan Layar Antarmuka Sistem

5.3.1 Halaman Login

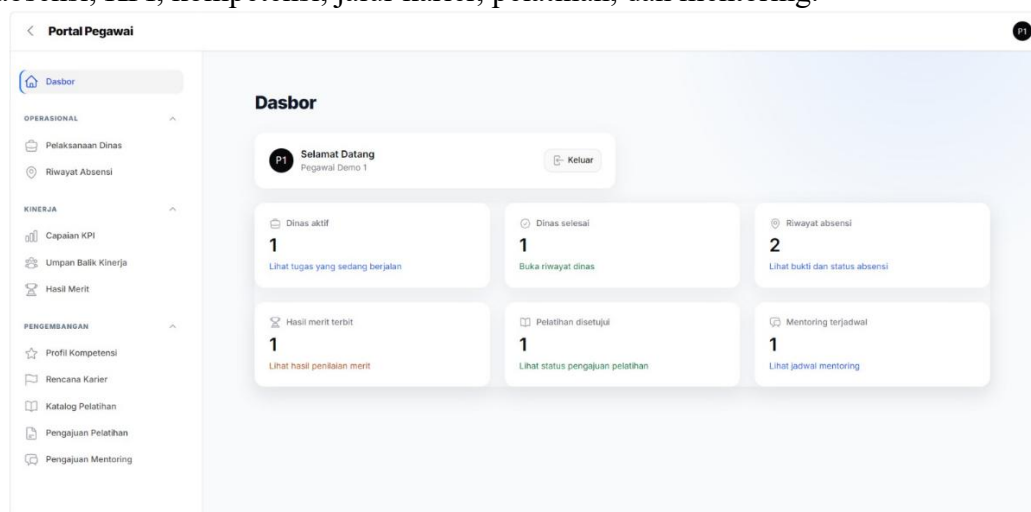
Halaman login merupakan satu-satunya pintu masuk sistem bagi seluruh peran pengguna. Setelah autentikasi berhasil, sistem secara otomatis mengarahkan pengguna ke panel yang sesuai dengan perannya.



Gambar 19. Screenshot Halaman Login

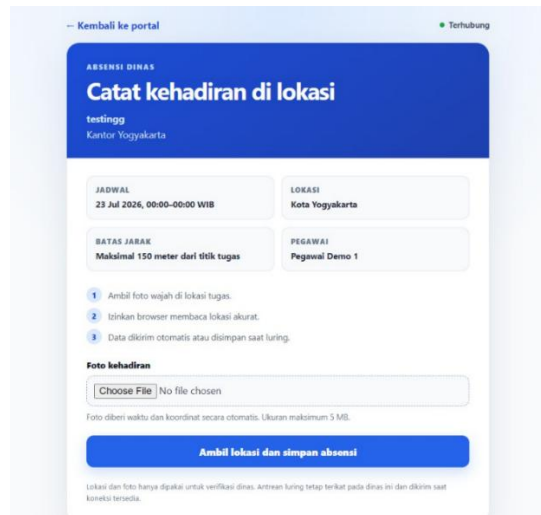
5.3.2 Panel Pegawai

Panel Pegawai menampilkan dashboard dengan informasi perintah dinas aktif, status absensi terbaru, dan skor merit. Menu navigasi mencakup akses ke absensi, KPI, kompetensi, jalur karier, pelatihan, dan mentoring.



Gambar 20. Screenshot Dashboard Pegawai

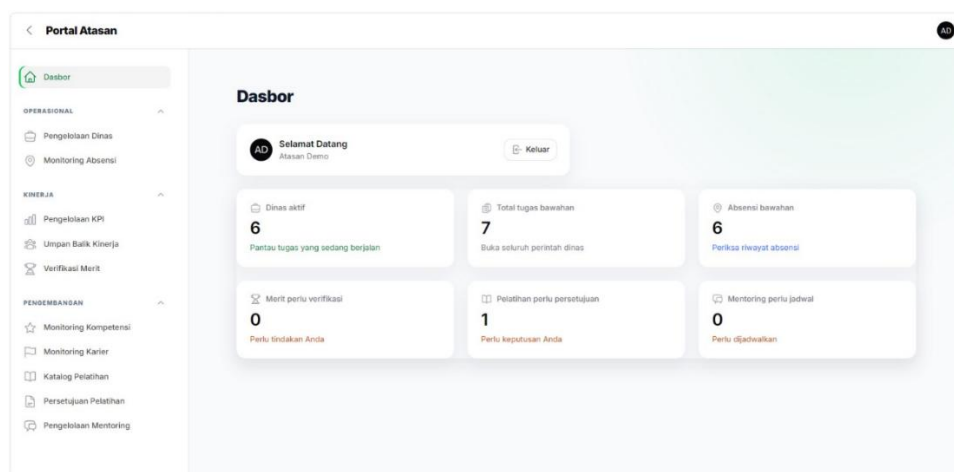
Halaman absensi mobile menyediakan antarmuka khusus untuk melakukan absensi dengan GPS dan kamera langsung dari perangkat smartphone.



Gambar 21. Screenshot Halaman Absensi Mobile

5.3.3 Panel Atasan

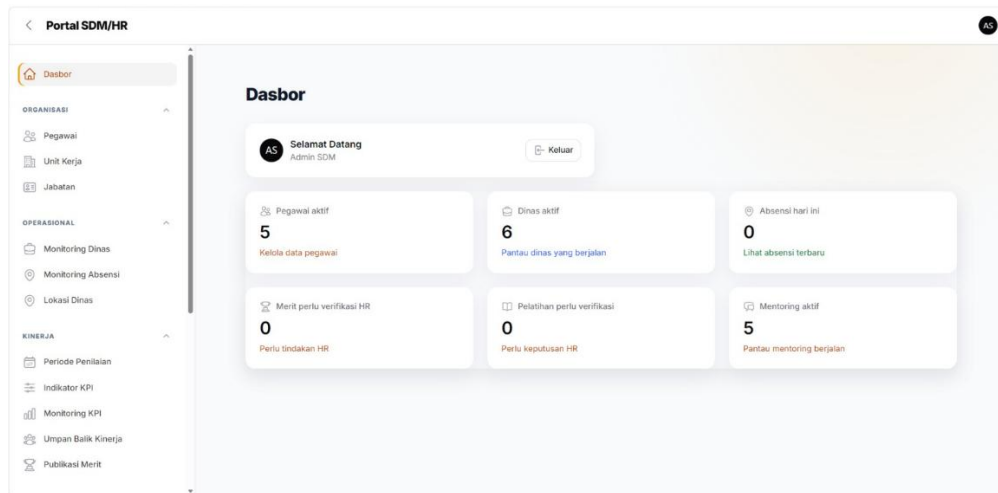
Panel Atasan menampilkan dashboard dengan ringkasan data bawahan, termasuk perintah dinas aktif, status absensi, dan KPI. Atasan dapat membuat perintah dinas baru, memilih lokasi melalui pemilih lokasi, menetapkan KPI, memverifikasi merit, dan menyetujui pengajuan pelatihan.



Gambar 22. Screenshot Dashboard Atasan

5.3.4 Panel HR

Panel HR menampilkan dashboard dengan statistik organisasi, ringkasan absensi, dan merit per unit. Admin SDM/HR dapat mengelola data organisasi, lokasi dinas, periode penilaian, indikator KPI, kompetensi, katalog pelatihan, serta membuat laporan SDM.



Gambar 23. Screenshot Dashboard HR

Halaman laporan HR menyediakan fitur ekspor data dalam format CSV yang aman dari *formula injection*.

Kembali ke Panel HR

Laporan SDM

Ringkasan absensi, merit, pelatihan, dan mentoring pegawai.

Unduh CSV

Periode: Unit: Jabatan:

NIP	Pegawai	Unit	Jabatan	Total absensi	Absensi valid	Skor merit	Pelatihan	Pelatihan selesai	Mentoring	Mentoring selesai
PGW-001	Pegawai Demo 1	Operasional	Staf Operasional	2	2	76.00	2	0	1	0
PGW-002	Pegawai Demo 2	Teknologi Informasi	Analisis Sistem	1	1	77.00	1	0	1	0
PGW-003	Pegawai Demo 3	Keuangan	Auditor	1	1	78.00	1	0	1	0
PGW-004	Pegawai Demo 4	Operasional	Staf Operasional	1	1	79.00	1	0	1	0
PGW-005	Pegawai Demo 5	Teknologi Informasi	Analisis Sistem	1	1	80.00	1	0	1	0

Gambar 24. Screenshot Laporan HR

BAB 6

HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Pengujian Sistem (Pengujian Kotak Hitam)

Pengujian fungsionalitas sistem ABL dilaksanakan menggunakan metode pengujian kotak hitam (*Black Box Testing*) untuk memastikan seluruh masukan fungsional menghasilkan keluaran yang tepat sesuai dengan rancangan kebutuhan awal [4].

Table 7 Matriks Hasil Pengujian Black Box Sistem ABL

Kode Uji	Skenario Pengujian	Input Parameter	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
C-01	T Login dengan email dan password	Email + password valid	Sistem mengautentikasi dan mengarahkan ke panel sesuai peran	Berhasil masuk ke panel sesuai peran	Sesuai
C-02	T Login dengan kredensial tidak valid	Email/password salah	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan error	Muncul pesan "These credentials do not match our records"	Sesuai
C-03	T Atasan membuat perintah dinas	Pilih bawahan + pilih lokasi via pemilih lokasi + isi jadwal	Perintah tersimpan dengan status Approved, muncul di panel pegawai	Bawahan melihat tugas baru di dashboard	Sesuai
C-04	T Atasan mengubah perintah dinas sebelum waktu mulai	Edit lokasi/jadwal	Perintah berubah; pegawai melihat perubahan	Data perintah dinas berhasil diperbarui	Sesuai
C-05	T Atasan membatalkan perintah dinas	Klik batalkan	Status perintah berubah menjadi Canceled; pegawai tidak bisa absen	Status berubah, absensi ditolak	Sesuai
C-06	T Absensi dalam radius yang valid	Berada di dalam radius geofence + tepat waktu	Absensi tercatat dengan status Valid	Status Valid dengan watermark foto	Sesuai

T C-07	Absensi di luar radius	Berada di luar radius geofence	Absensi tercatat dengan status OutsideRadius	Status OutsideRadius, foto tetap tersimpan	Sesuai
T C-08	Absensi terlambat dari jadwal	Melebihi batas toleransi waktu	Absensi tercatat dengan status Late	Status Late dengan watermark waktu	Sesuai
T C-09	Absensi tanpa koneksi internet	Mode pesawat/luring aktif	Data absensi disimpan di IndexedDB	Antrean tersimpan lokal	Sesuai

Kode Uji	Skenario Pengujian	Input Parameter	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
T C-10	Sinkronisasi data luring	Koneksi internet kembali	Data antrean terkirim otomatis	Data absensi masuk ke database	Sesuai
T C-11	Atasan menetapkan KPI pegawai	Pilih pegawai + indikator + target	Target KPI tersimpan dan terlihat oleh pegawai	Pegawai melihat target KPI di panel	Sesuai
T C-12	Atasan memperbarui capaian KPI	Input achievement	Skor KPI terhitung otomatis (achievement/target × 100)	Skor KPI tampil sesuai perhitungan	Sesuai
T C-13	Penilaian 360 (Atasan ke Pegawai)	Isi skor 1-5 + komentar	Review tersimpan, pegawai tidak bisa melihat detail	Review tersimpan dengan anonimitas	Sesuai
T C-14	Penilaian 360 (Pegawai ke Atasan)	Isi skor 1-5 + komentar	Review tersimpan, atasan tidak bisa melihat detail	Review tersimpan dengan anonimitas	Sesuai
T C-15	Perhitungan merit otomatis	Jalankan MeritCalculator	Skor merit terhitung sesuai formula	Total skor = (KPI×bobot + Disiplin×bobot + Manager×bobot + 360×bobot)/100	Sesuai
T C-16	Verifikasi merit oleh Atasan	Klik verifikasi	Status merit berubah menjadi verified by manager	Atasan dapat memverifikasi	Sesuai
T C-17	Publikasi merit oleh HR	Klik verifikasi + publikasi	Status merit berubah menjadi published; pegawai bisa melihat	Pegawai melihat skor dan estimasi bonus	Sesuai

C-18	T	Pegawai melihat jalur karier	Buka menu Target Karier	Menampilkan jabatan saat ini dan jabatan tujuan	Daftar jabatan tujuan tampil sesuai level	Sesuai
C-19	T	Analisis gap kompetensi	Pilih jabatan tujuan	Sistem membandingkan kompetensi dan menampilkan gap	Gap kompetensi tampil dengan rekomendasi	Sesuai
C-20	T	Pegawai mengajukan pelatihan	Pilih pelatihan + isi alasan	Pengajuan masuk ke atasan dengan status PendingManager	Atasan melihat permintaan di dashboard	Sesuai
C-21	T	Atasan menyetujui pelatihan	Klik setuju	Status berubah menjadi PendingHr	HR melihat pengajuan di dashboard	Sesuai
C-22	T	Atasan merekomendasikan pelatihan	Pilih pegawai + pilih pelatihan	Status langsung Disetujui (skip approval manager)	Pegawai melihat pelatihan langsung di panel	Sesuai
Kode Uji	K	Skenario Pengujian	Input Parameter	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
C-23	T	HR memverifikasi dan mencatat hasil pelatihan	Klik selesai	Status berubah menjadi Completed	Riwayat pelatihan tercatat	Sesuai
C-24	T	Pegawai mengajukan mentoring	Pilih jadwal + topik	Pengajuan masuk ke atasan	Atasan melihat jadwal mentoring	Sesuai
C-25	T	Atasan mencatat hasil mentoring	Isi hasil diskusi + tindak lanjut	Catatan mentoring tersimpan	Riwayat mentoring terdokumentasi	Sesuai
C-26	T	Filter laporan pegawai	Pilih unit + periode	Data pegawai sesuai filter ditampilkan	Laporan sesuai filter	Sesuai
C-27	T	Ekspor laporan CSV	Klik export	File CSV terunduh tanpa formula injection	CSV aman terunduh	Sesuai
C-28	T	Backup database terjadwal	Jadwal cron harian	File backup tersimpan	Backup berhasil dengan timestamp	Sesuai

6.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, platform digital ABL berbasis SOA menunjukkan beberapa pencapaian penting:

1. **Integrasi Layanan yang Modular** - Penerapan SOA dalam sistem ABL berhasil memisahkan fungsi-fungsi utama (absensi, merit, pengembangan karier, notifikasi) ke dalam layanan yang independen namun tetap terintegrasi. Service layer seperti `AttendanceRecorder`, `MeritCalculator`, dan `CareerGapService` memungkinkan pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan masing-masing modul secara terpisah.
2. **Validasi Absensi yang Akurat** - Kombinasi GPS, validasi radius dengan rumus Haversine, foto kamera langsung, watermark otomatis, dan deteksi wajah memberikan lapisan keamanan berlapis yang secara signifikan mengurangi potensi kecurangan absensi. Sistem mampu membedakan absensi valid, di luar radius, dan terlambat secara otomatis.
3. **Objektivitas Penilaian Kinerja** - Sistem merit dengan empat komponen penilaian (KPI, disiplin, penilaian atasan, penilaian 360) memberikan gambaran kinerja yang komprehensif dan objektif. Bobot yang dapat dikonfigurasi per periode memberikan fleksibilitas bagi organisasi dalam menentukan prioritas penilaian.
4. **Transparansi Pengembangan Karier** - Fitur analisis kesenjangan kompetensi memberikan visibilitas penuh kepada pegawai mengenai kompetensi yang perlu dikembangkan untuk mencapai target jabatan. Rekomendasi pelatihan dan mentoring yang terintegrasi memudahkan pegawai merencanakan pengembangan diri.
5. **Akses Multiperan** - Tiga panel terpisah (Pegawai, Atasan, HR) dengan data scoping yang ketat memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses data yang relevan dengan perannya, meningkatkan keamanan dan pengalaman pengguna.

6. **Dukungan luring** - Kemampuan penyimpanan data absensi secara luring menggunakan IndexedDB dan sinkronisasi otomatis saat koneksi tersedia memastikan sistem tetap dapat digunakan di area dengan keterbatasan jaringan.

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan pengembangan aplikasi “ABL” yang telah dikerjakan menggunakan metode RAD (*Rapid Application Development*) [15], dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancang bangun sistem manajemen SDM berbasis web “ABL” telah berhasil diterapkan dengan memanfaatkan framework Laravel 12, PHP 8.2, MySQL, dan Filament 5 yang terbagi atas tiga peran utama (Pegawai, Atasan, Admin SDM/HR) secara terintegrasi [3]-[6].
2. Penggunaan arsitektur berbasis layanan (SOA) berhasil memisahkan berbagai fungsi modular aplikasi, seperti absensi (GPS, kamera, watermark), merit (KPI, disiplin, penilaian atasan, 360), pengembangan karier (kompetensi, analisis kesenjangan, pelatihan, mentoring), autentikasi dan manajemen pengguna, notifikasi multialiran, serta laporan dan operasional menjadi ekosistem yang terpadu dan andal [10], [11].
3. Fitur absensi dinas dengan validasi GPS, radius geofencing menggunakan rumus Haversine, foto kamera langsung dengan watermark otomatis, dan deteksi wajah menggunakan face-api.js berhasil diterapkan untuk memastikan kehadiran yang akurat, transparan, dan tahan terhadap kecurangan.
4. Sistem merit dengan perhitungan skor berbobot (KPI 40%, disiplin 20%, penilaian atasan 20%, penilaian 360 20%) berhasil memberikan penilaian kinerja yang objektif dan komprehensif dengan verifikasi dua tahap (atasan dan HR) sebelum dipublikasikan.
5. Fitur pembinaan karier dengan analisis kesenjangan kompetensi, rekomendasi pengembangan, pengajuan pelatihan multi-level (pegawai → atasan → HR), rekomendasi pelatihan langsung oleh atasan, dan pencatatan mentoring berhasil diterapkan untuk mendukung pengembangan karier pegawai secara terstruktur.

6. Pengujian *black box* pada 28 skenario menunjukkan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, membuktikan bahwa sistem ABL siap untuk digunakan dalam lingkungan operasional.

7.2 Saran

Meskipun sistem telah selesai dibangun dan berfungsi secara valid, terdapat beberapa saran teknis yang dapat direkomendasikan untuk pengembangan sistem lebih lanjut:

1. **Pengembangan Aplikasi Mobile Native** - Mengembangkan aplikasi mobile native bagi pegawai agar pengambilan GPS dan kamera berjalan lebih stabil, terutama fitur background service untuk sinkronisasi data luring.
2. **Notifikasi Real-Time yang Lebih Luas** - Memanfaatkan Laravel Reverb secara lebih ekstensif untuk notifikasi waktu nyata pada seluruh modul, termasuk pemberitahuan instan saat perintah dinas diterbitkan atau saat merit dipublikasikan.
3. **Integrasi Payment Gateway** - Pada pengembangan selanjutnya, sistem dapat diintegrasikan dengan payment gateway untuk memproses pembayaran bonus secara digital berdasarkan hasil merit.
4. **Dashboard Analytics** - Menambahkan grafik dan visualisasi data yang lebih interaktif untuk dashboard HR, termasuk tren kinerja per pegawai per periode dan analisis perbandingan antarunit.
5. **Multi-Tenancy** - Meningkatkan arsitektur database agar mendukung manajemen multi-tenant, sehingga satu platform server dapat digunakan oleh berbagai organisasi secara terpisah.
6. **Peningkatan Keamanan** - Menambahkan verifikasi dua faktor (2FA) untuk meningkatkan keamanan akun, terutama untuk peran Atasan dan HR yang memiliki akses ke data sensitif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Safitri, A. D. Praba, and Faridi, "Perancangan Aplikasi HRIS Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel untuk Efisiensi Manajemen SDM," Jurnal Teknik, 2025. [Daring]. Links: <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jt/id/article/view/13873>
- [2] F. Aprilyani and I. Rahdiana, "Implementasi Sistem Informasi HRIS untuk Absensi Karyawan Berbasis Web pada Lembaga Pelatihan Kerja," Simpatik, 2026, doi: 10.31294/simpatik.v6i1.12667. Link: <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/simpatik/article/view/12667?>
- [3] J. Pernando, "Sistem Absensi Online Berdasarkan GPS Menggunakan Framework Laravel," JEKIN - Jurnal Teknik Informatika, vol. 1, no. 1, pp. 39-49, 2021, doi: 10.58794/jekin.v1i1.23. Link: <https://rumahjurnal.or.id/index.php/JEKIN/article/view/23?>
- [4] A. T. Sitorus and Rinaldo, "Perancangan Sistem Informasi Absensi dan Penggajian Karyawan dengan Metode Framework Laravel dan Scrum pada Danez Health Care," Jurnal Teknik dan Science, vol. 2, no. 1, 2023. [Daring]. Link: <https://journal.admi.or.id/index.php/JTS/article/view/1706>
- [5] G. Virgiawan and Sumanto, "Implementasi Aplikasi Absen Berbasis GPS di CV. Global Digital Solution," Jurnal Sains Informatika Terapan (JSIT), vol. 4, no. 3, 2025. [Daring]. Link: <https://rcf-indonesia.org/jurnal/index.php/jsit/article/view/680>
- [6] I. N. Kholyat and A. G. Susilowati, "Monitoring Absensi serta Kinerja Pegawai Menggunakan UAT," Joutica, 2026. [Daring]. Link: <https://jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/informatika/article/view/1574>
- [7] D. Ardila and A. M. Harahap, "Sistem Informasi Penggajian Terintegrasi dengan Fitur Absensi Fingerprint Berbasis Website pada PT. Sejahtera Mandiri Sawita II," JINTEKS, vol. 7, no. 4, pp. 1728-1734, 2025. [Daring]. Available: <https://jurnal.uts.ac.id/JINTEKS/article/view/6843>

- [8] M. N. Prayoga, A. Hamdani, and M. L. Hakim, "Implementasi Sistem Absensi Online Berbasis Web Menggunakan Laravel dan Ngrok sebagai Server," JSI Universitas Suryadarma, vol. 13, no. 1, pp. 97-107, 2026, doi: 10.35968/jsi.v13i1.1710. Link: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/1710>
- [9] Y. B. A. Siregar, T. Prasetyo, T. C. Agung, and Y. Yusman, "Rancang Bangun Aplikasi Absensi Karyawan Berbasis GPS dan Face Camera dengan Framework Laravel (Studi Kasus: PT KodingLab Integrasi Indonesia)," Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET), vol. 12, no. 3, 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i3.5147. Link: https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4123609?utm_source=chatgpt.com
- [10] F. R. Tanjung and V. Liptia, "Desain dan Implementasi Aplikasi Absensi Kepegawaian Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel di Diskominfo Provinsi Jawa Barat," Jurnal Media Infotama, vol. 19, no. 1, pp. 111-118, 2023, doi: 10.37676/jmi.v19i1.3485. Link: https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jmi/article/view/3485?utm_source=chatgpt.com
- [11] H. Satrio, P. Nawang Wulan, and R. Amalia, "Penerapan Sistem Informasi Absensi Karyawan Menggunakan Laravel pada PT Arthur Teknik Indoprima," IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology), 2022. [Daring]. Link: <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/460229/download/Jurnal-Penerapan-Sistem-Informasi-Absensi-Karyawan-Menggunakan-Laravel-pada-PT-Arthur-Teknik-Indoprima.pdf>
- [12] M. Safitri, A. D. Praba, and Faridi, "Perancangan Aplikasi HRIS Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel untuk Efisiensi Manajemen SDM (Versi PDF)," Jurnal Teknik, 2025. [Daring]. Available: <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jt/id/article/download/13873/6204/0>

- [13] "Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi," SINTA - Science and Technology Index. [Daring]. Link: <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/index/?page=1&q=Sistem+Informasi>
- [14] "INTENSIF: Jurnal Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi," SINTA - Science and Technology Index. [Daring]. Available: <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals?page=1&q=sistem+informasi>
- [15] "Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI) - Perancangan HRIS Berbasis Website," dikutip dalam [2]. [Daring]. Link: <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/simpatik/article/view/12667>
- [16] "Computer Based Information System Journal - Pengembangan Aplikasi HRIS pada PT XYZ," dikutip dalam [2]. [Daring]. Available: <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/simpatik/article/view/12667>
- [17] "E-Link - Rancang Bangun Sistem Absensi Karyawan Menggunakan E-KTP Berbasis Web," dikutip dalam [2]. [Daring]. Link: <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/simpatik/article/view/12667>
- [18] "Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi (JMS) - Perancangan Sistem Informasi Absensi Guru Menggunakan RFID," dikutip dalam [2]. [Daring]. Link: <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/simpatik/article/view/12667>
- [19] M. Safitri, A. D. Praba, and Faridi, "Perancangan Aplikasi HRIS Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel untuk Efisiensi Manajemen SDM," Jurnal Teknik, vol. 14, no. 1, 2025, doi: 10.31000/jt.v14i1.13873. Link: <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jt/id/article/view/13873?>
- [20] F. Aprilyani and I. Rahdiana, "Implementasi Sistem Informasi HRIS untuk Absensi Karyawan Berbasis Web pada Lembaga Pelatihan Kerja," Simpatik, vol. 6, no. 1, 2026, doi: 10.31294/simpatik.v6i1.12667. Link: <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/simpatik/article/view/12667?>